Anthos mit NetApp

NetApp Solutions

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

NVA-1165: Anthos mit NetApp . . . 1
- Anwendungsfälle . . . 1
- Geschäftlicher Nutzen . . . 1
- Technologieüberblick . . . 1
- Erweiterte Konfigurationsoptionen . . . 2
- Aktuelle Support-Matrix für validierte Versionen . . . 2
- Anthos Übersicht . . . 2
- NetApp Storage-Überblick . . . 12
- Überblick über die NetApp Storage-Integration . . . 17
- Erweiterte Konfigurationsoptionen . . . 35
- Lösungsvalidierung und Anwendungsfälle . . . 50
- Videos und Demos . . . 51
- Wo Sie weitere Informationen finden . . . 51

NVA-1165: Anthos mit NetApp

Alan Cowles und Nikhil Kulkarni, NetApp

Dieses Referenzdokument bietet eine Implementierungsvalidierung von Anthos mit NetApp Lösung für Partner von NetApp, wenn sie in mehreren Datacenter-Umgebungen implementiert wird. Sie Details zur Storage-Integration mit NetApp Storage-Systemen mithilfe des Astra Trident Storage-Orchestrators für das Management von persistentem Storage. Und schließlich untersuchen und dokumentieren wir eine Reihe von Validierungen und Anwendungsfällen aus der Praxis.

Anwendungsfälle

Die Architektur der Anthos with NetApp Lösung bietet Kunden mit folgenden Anwendungsfällen einen hervorragenden Mehrwert:

- Anthos Umgebung lässt sich einfach implementieren und managen, wenn sie bereitgestellt wird `bmctl` Werkzeug auf blankem Metall oder dem `gkectl` Tool auf VMware vSphere.
- Kombinierte Leistung von Enterprise-Containern und virtualisierten Workloads mit Anthos praktisch auf vSphere oder Bare Metal mit "Kubevirt".
- Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungsfälle aus der Praxis zeigen die Anthos-Funktionen, wenn sie mit NetApp Storage und Astra Trident, dem Open-Source-Storage-Orchestrator für Kubernetes, verwendet werden.

Geschäftlicher Nutzen

Unternehmen führen zunehmend DevOps-Praktiken ein, um neue Produkte zu erstellen, Release-Zyklen zu verkürzen und neue Funktionen hinzuzufügen. Dank ihrer angeborenen Agilität spielen Container und Microservices eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von DevOps-Praktiken. Das Praktizieren von DevOps auf Produktionsskala in einer Enterprise-Umgebung stellt jedoch ihre eigenen Herausforderungen und stellt bestimmte Anforderungen an die zugrunde liegende Infrastruktur, wie beispielsweise die folgenden:

- Hochverfügbarkeit auf allen Ebenen im Stack
- Einfache Implementierungsverfahren
- Unterbrechungsfreier Betrieb und Upgrades
- API-gestützte, programmierbare Infrastruktur, um die Flexibilität von Microservices Schritt zu halten
- Mandantenfähigkeit mit garantierter Performance
- Gleichzeitige Ausführung virtualisierter und containerisierter Workloads
- Die Möglichkeit, die Infrastruktur unabhängig von den Workload-Anforderungen zu skalieren

Anthos with NetApp ist eine Lösung für diese Herausforderungen. Sie stellt eine Lösung vor, mit der alle Bedenken zerlegt werden können, indem Anthos On-Premises in der gewünschten Datacenter-Umgebung des Kunden vollständig automatisiert implementiert wird.

Technologieüberblick

Die Anthos Lösung mit NetApp besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

Anthos Vor Ort

Anthos On Prem ist eine vollständig unterstützte Kubernetes-Plattform für Unternehmen, die im VMware vSphere Hypervisor oder in einer Bare-Metal-Infrastruktur Ihrer Wahl implementiert werden kann.

Weitere Informationen zu Anthos finden Sie auf der Website von Anthos "Hier".

NetApp Storage-Systeme

NetApp verfügt über verschiedene Storage-Systeme, die sich perfekt für Enterprise Datacenter und Hybrid-Cloud-Implementierungen eignen. Das NetApp Portfolio umfasst NetApp ONTAP, NetApp Element und NetApp E-Series Storage-Systeme, die persistenten Storage für Container-Applikationen bereitstellen können.

Weitere Informationen finden Sie auf der NetApp Website "Hier".

NetApp Storage-Integrationen

Astra Trident ist ein Open-Source- und vollständig unterstützter Storage-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen, einschließlich Anthos.

Weitere Informationen finden Sie auf der Astra Trident Website "Hier".

Erweiterte Konfigurationsoptionen

Dieser Abschnitt richtet sich an Anpassungen, die reale Benutzer wahrscheinlich bei der Implementierung dieser Lösung in der Produktion ausführen müssen, wie z. B. die Erstellung einer dedizierten privaten Image-Registrierung oder die Implementierung benutzerdefinierter Load Balancer-Instanzen.

Aktuelle Support-Matrix für validierte Versionen

Technologie	Zweck	Softwareversion
NetApp ONTAP	Storage	9.8, 9.9.1
NetApp Element	Storage	12.3
NetApp Astra Trident	Storage-Orchestrierung	22.04.0
Anthos Cluster auf VMware	Container-Orchestrierung	1.11
Anthos auf Bare Metal	Container-Orchestrierung	1.10
VMware vSphere	Datacenter-Virtualisierung	6.7U3, 7.0U3

"Weiter: Anthos Übersicht."

Anthos Übersicht

Anthos mit NetApp ist eine verifizierte Best-Practice-Hybrid-Cloud-Architektur für die Implementierung einer On-Premises-Umgebung mit der Google Kubernetes Engine (GKE) auf zuverlässige und zuverlässige Weise. Diese Referenzdokument für eine NetApp Verified Architecture dient als Design-Leitfaden und als Implementierungsvalidierung der Anthos mit NetApp Lösung, die in Bare-Metal- und virtuellen Umgebungen implementiert wird. Die in diesem Dokument beschriebene Architektur wurde von Experten von NetApp und Google Cloud validiert. Diese Experten haben die Vorteile, die Anthos in Ihrer Datacenter-Umgebung in

Unternehmen bietet.

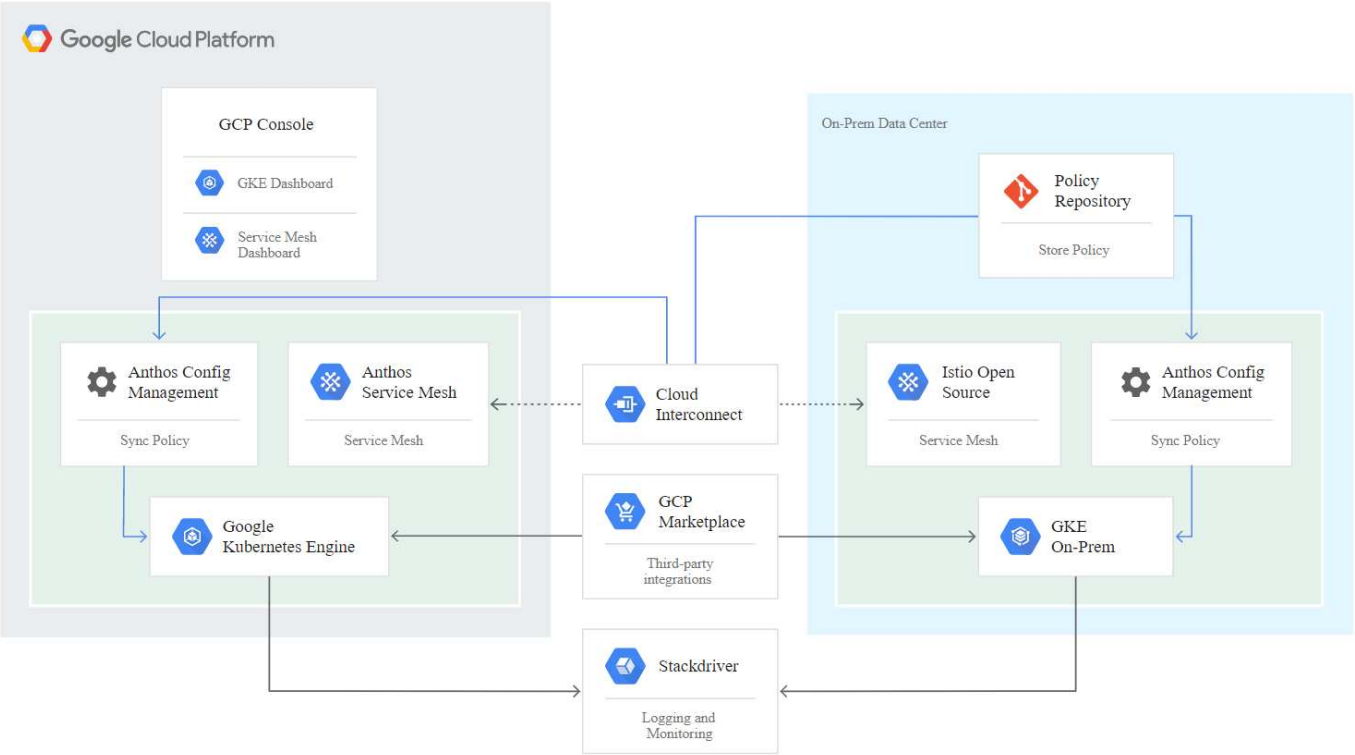
Anthos

Anthos ist eine Kubernetes-Datacenter-Lösung für die Hybrid Cloud, mit der Unternehmen moderne Hybrid-Cloud-Infrastrukturen aufbauen und managen und flexible Workflows einführen können, die sich auf die Applikationsentwicklung konzentrieren. Anthos auf VMware ist eine Lösung, die auf Open-Source-Technologien basiert, kann On-Premises in einer auf VMware vSphere basierenden Infrastruktur ausgeführt werden. Die Verbindung mit Anthos GKE kann in der Google Cloud hergestellt und kompatibel sein. Die Einführung von Containern, Mesh-Diensten und anderen Transformationstechnologien ermöglicht Unternehmen konsistente Applikationsentwicklungszyklen und produktionsbereite Workloads in lokalen und Cloud-basierten Umgebungen. Die folgende Abbildung zeigt die Anthos Lösung und die Art und Weise, wie eine Implementierung in einem On-Premises-Datacenter mit der Infrastruktur in der Cloud verbindet.

Weitere Informationen zu Anthos finden Sie auf der Website von Anthos "Hier".

Anthos bietet die folgenden Funktionen:

- **Anthos Konfigurationsmanagement.** automatisiert die Richtlinie und Sicherheit von hybriden Kubernetes-Implementierungen.
- **Anthos Service Mesh.** verbessert die Beobachtbarkeit, Sicherheit und Kontrolle von Anwendungen mit einem Istio-betriebenen Service-Mesh.
- **Google Cloud Marketplace für Kubernetes Applications.** ein Katalog von kuratierten Container-Anwendungen zur einfachen Bereitstellung verfügbar.
- * Migrieren Sie nach Anthos.* Automatische Migration von physischen Services und VMs von lokalen Systemen in die Cloud.
- **Stackdriver.** Management-Service von Google für die Protokollierung und Überwachung von Cloud-Instanzen.



Implementierungsmethoden für Anthos

Anthos Cluster auf VMware

Anthos-Cluster, die in VMware vSphere Umgebungen implementiert werden, sind für die meisten Kubernetes-Workloads der Endbenutzer einfach zu implementieren, zu warten und schnell zu skalieren.

Weitere Informationen zu Anthos-Clustern auf VMware, die mit NetApp implementiert werden, finden Sie auf der Seite "Hier".

Anthos auf Bare Metal

Anthos-Cluster, die auf Bare-Metal-Servern implementiert sind, sind hardwareunabhängig. Sie können eine Compute-Plattform auswählen, die für Ihren personalisierten Anwendungsfall optimiert ist.

Weitere Informationen zu Anthos auf Bare-Metal-Clustern, die mit NetApp implementiert werden, finden Sie unter "Hier".

"Als Nächstes: Anthos Cluster auf VMware."

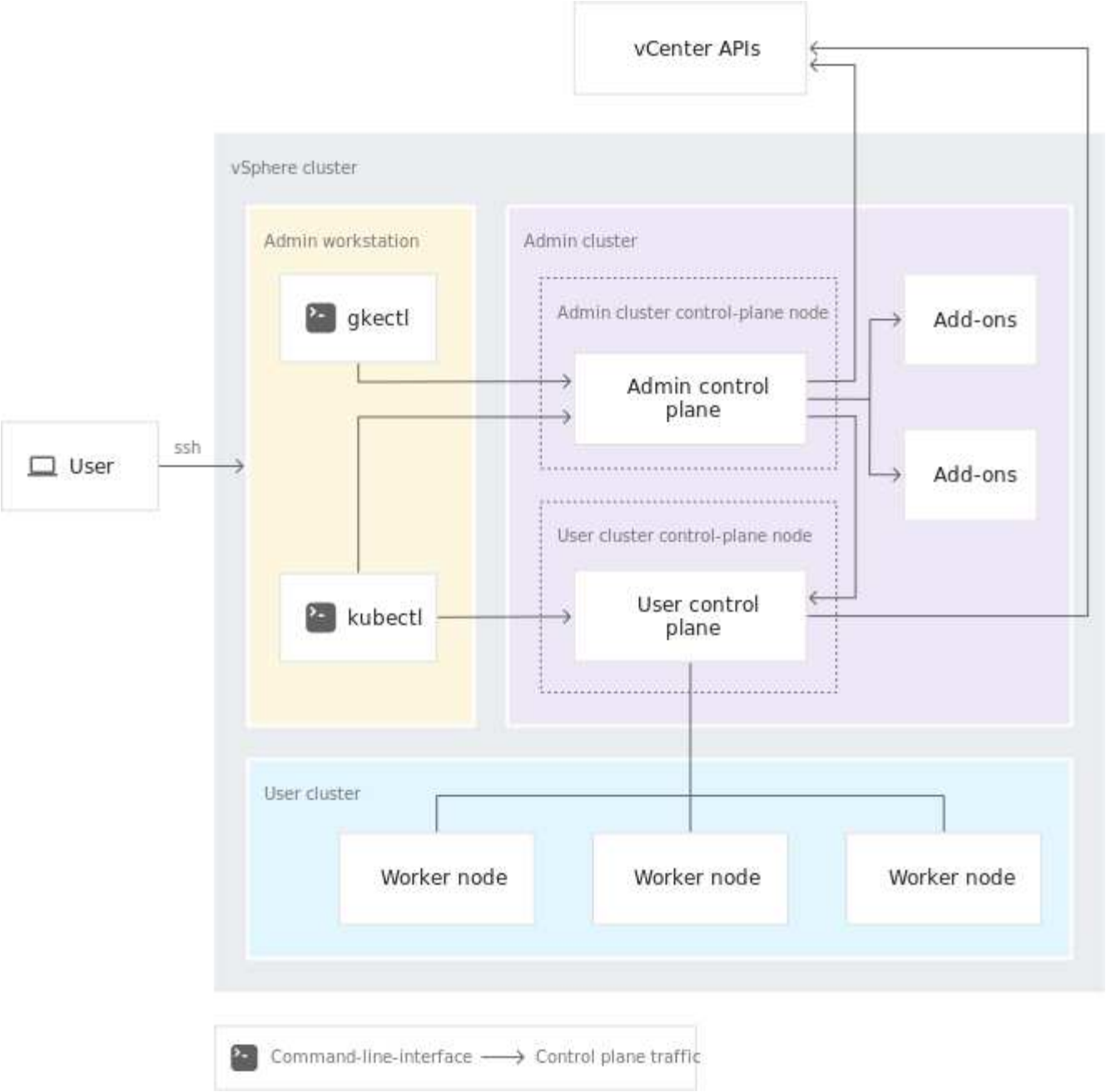
Anthos Cluster auf VMware

Anthos Cluster auf VMware ist eine Erweiterung der Google Kubernetes Engine, die in einem privaten Rechenzentrum eines Endbenutzers bereitgestellt wird. Ein Unternehmen kann dieselben Applikationen implementieren, die für die Ausführung in Containern in Google Cloud in Kubernetes Clustern vor Ort entwickelt wurden. Anthos-Cluster auf VMware können in einer bestehenden VMware vSphere-Umgebung in Ihrem Datacenter implementiert werden, wodurch Investitionskosten eingespart und die Implementierung und Skalierung beschleunigt werden können.

Die Implementierung von Anthos-Clustern auf VMware umfasst die folgenden Komponenten:

- **Anthos Admin Workstation.** Ein Bereitstellungshost von dem aus `gkectl` Und `kubectl` Befehle können ausgeführt werden, um Anthos-Bereitstellungen bereitzustellen und zu interagieren.
- **Admin-Cluster.** der anfängliche Cluster wird beim Einrichten von Anthos-Clustern auf VMware bereitgestellt. Dieser Cluster managt alle untergeordneten User Cluster-Aktionen, einschließlich Implementierung, Skalierung und Upgrade.
- **Benutzer-Cluster.** jedes Benutzer-Cluster wird mit einer eigenen Load Balancer-Instanz oder -Partition bereitgestellt, wodurch es als eigenständiger Kubernetes Cluster für einzelne Benutzer oder Gruppen fungiert und so eine vollständige Mandantenfähigkeit erreicht.

Die folgende Abbildung zeigt eine Beschreibung der Implementierung von Anthos-Cluster-on-VMware.



Vorteile

Anthos Cluster auf VMware bietet folgende Vorteile:

- **Erweiterte Mandantenfähigkeit.** jeder Endanwender kann seinen eigenen Benutzer-Cluster zuweisen, der mit den für seine eigene Entwicklungsumgebung nötigen virtuellen Ressourcen implementiert wird.
- **Kosteneinsparungen.** Endanwender können erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie mehrere Benutzer-Cluster in derselben physischen Umgebung bereitstellen und ihre eigenen physischen Ressourcen für ihre Applikationsimplementierungen verwenden, anstatt Ressourcen in ihrer Google Cloud-Umgebung oder auf großen Bare-Metal-Clustern bereitzustellen.
- **Entwickeln und veröffentlichen.** On-Premises-Bereitstellungen können während der Entwicklung von Anwendungen genutzt werden, die das Testen von Anwendungen in der Privatsphäre eines lokalen Rechenzentrums ermöglichen, bevor sie in der Cloud öffentlich verfügbar gemacht werden.
- **Sicherheitsanforderungen.** Kunden mit erhöhten Sicherheitsbedenken oder vertraulichen Datensätzen,

die nicht in der Public Cloud gespeichert werden können, können ihre Anwendungen von der Sicherheit ihrer eigenen Rechenzentren aus ausführen und damit die organisatorischen Anforderungen erfüllen.

VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform zur zentralen Verwaltung einer großen Anzahl virtualisierter Server und Netzwerke, die auf dem ESXi Hypervisor ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu VMware vSphere finden Sie im "VMware vSphere Website".

VMware vSphere bietet folgende Funktionen:

- **VMware vCenter Server.** VMware vCenter Server bietet ein einheitliches Management aller Hosts und VMs von einer einzigen Konsole aus und aggregiert die Performance-Überwachung von Clustern, Hosts und VMs.
- **VMware vSphere vMotion.** VMware vCenter ermöglicht die unterbrechungsfreie Migration von VMs zwischen Knoten im Cluster auf Anfrage.
- **VSphere High Availability.** um Unterbrechungen bei Host-Ausfällen zu vermeiden, ermöglicht VMware vSphere die Clusterfähigkeit und Konfiguration von Hosts für hohe Verfügbarkeit. VMs, die durch einen Host-Ausfall unterbrochen werden, werden in Kürze auf anderen Hosts im Cluster neu gestartet, wodurch die Services wiederhergestellt werden.
- **Distributed Resource Scheduler (DRS).** Ein VMware vSphere Cluster kann konfiguriert werden, um den Ressourcenbedarf der von ihm gehosteten VMs auszugleichen. VMs mit Ressourceninhaltungen können Hot-to-andere Nodes im Cluster migriert werden, um sicherzustellen, dass genügend Ressourcen verfügbar sind.

Hardwareanforderungen

Computing

Google Cloud fordert regelmäßig aktualisierte Validierungen von Partner-Serverplattformen mit neuen Versionen von Anthos über das Partner-Programm der Anthos Ready Plattform an. Eine Liste der aktuell validierten Serverplattformen und der unterstützten Versionen von Anthos finden Sie "Hier".

Die folgende Tabelle enthält Serverplattformen, die von NetApp und seinen Engineers von NetApp Partnern für die Validierung von Anthos Clustern auf VMware Implementierungen getestet wurden. Dabei handelt es sich um Lösungen wie die "NetApp FlexPod" Mit Cisco UCS Servern und der "NetApp HCI" Hybrid-Cloud-Infrastrukturplattform:

Hersteller	Make	Modell
Cisco	UCS	B200 M5
NetApp	HCI	C410

Betriebssystem

Anthos Cluster auf VMware können sowohl in vSphere 6 als auch in 7 Umgebungen implementiert werden, die vom Kunden ausgewählt werden, um die Anpassung der bestehenden Datacenter-Infrastruktur zu unterstützen.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der vSphere Versionen, die von NetApp und unseren Partnern zur Validierung der Lösung verwendet wurden.

Betriebssystem	Freigabe	Anthos-Versionen
VMware vSphere	6.7U3	1.11
VMware vSphere	7.0U3	1.11

Zusätzliche Hardware

Damit Anthos als vollständig validierte Lösung implementiert werden kann, wurden zusätzliche Datacenter-Komponenten für Netzwerk und Storage von NetApp und unseren Partner Engineers getestet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu diesen zusätzlichen Infrastrukturkomponenten.

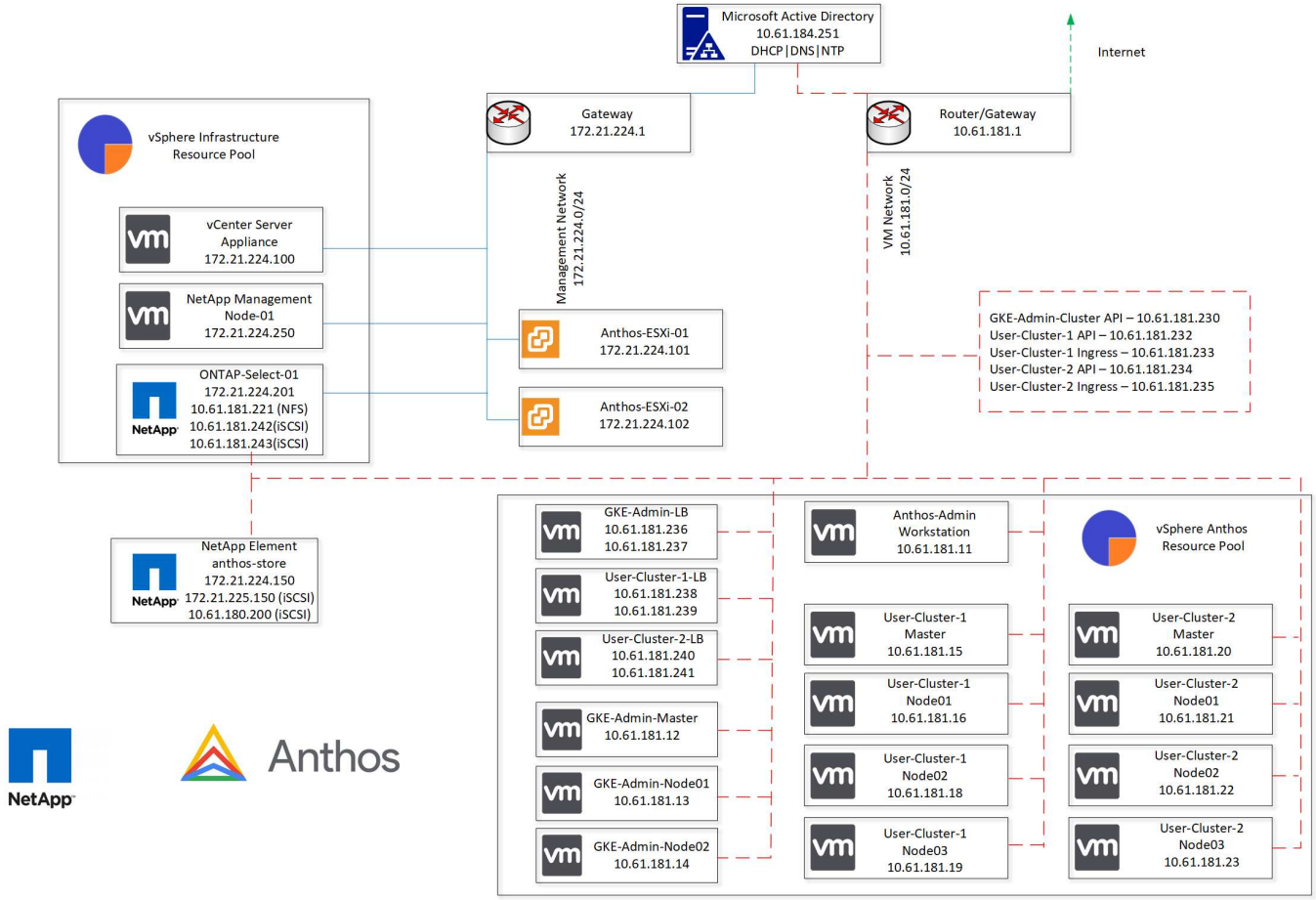
Hersteller	Hardwarename	Modell
Mellanox	SN	2010
NetApp	AFF	A250
NetApp	HCI	S410

Zusätzliche Software

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der in der Validierungsumgebung implementierten Softwareversionen.

Hersteller	Softwarename	Version
Cisco	UCS	4.1(3e)
NetApp	Element	12
NetApp	HCI	1.8
NetApp	ONTAP	9.9.1
NetApp	Astra Trident	22.04

Während der von NetApp durchgeführten Validierung der Anthos Ready Plattform wurde die Lab-Umgebung auf Basis des folgenden Diagramms aufgebaut, mit der wir mehrere implementierte Benutzer-Cluster sowie mehrere NetApp Storage-Systeme und Storage-Back-Ends testen konnten.



Support-Ressourcen für die Netzwerkinfrastruktur

Die folgende Infrastruktur sollte vor der Implementierung von Anthos vorhanden sein:

- Mindestens ein DNS-Server bietet vollständige Host-Name-Auflösung, auf die über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das bandinterne Managementnetzwerk und das VM-Netzwerk zugegriffen werden kann.
- Ein DHCP-Server, der bei Bedarf Netzwerkadressen vermietet, sollte Cluster dynamisch skaliert werden müssen
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk als auch für das VM-Netzwerk.

Best Practices für Produktionsimplementierungen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Best Practices aufgeführt, die ein Unternehmen vor der Implementierung dieser Lösung in der Produktion berücksichtigen sollte.

Implementieren Sie Anthos in ein ESXi-Cluster mit mindestens drei Nodes

Obwohl Anthos zu Demonstrations- oder Testzwecken in einem vSphere Cluster mit weniger als drei Nodes installiert werden kann, wird dies für Produktions-Workloads nicht empfohlen. Obwohl zwei Nodes eine grundlegende HA- und Fehlertoleranz ermöglichen, muss eine Anthos-Cluster-Konfiguration geändert werden, um die standardmäßige Host-Affinität zu deaktivieren. Diese Bereitstellungsmethode wird von Google Cloud nicht unterstützt.

Konfiguration der virtuellen Maschine und der Host-Affinität

Durch die Unterstützung der VM- und Host-Affinität können Anthos Cluster-Nodes über mehrere Hypervisor-Nodes verteilt werden.

Affinität oder Antiaffinität ist eine Möglichkeit, Regeln für eine Gruppe von VMs und/oder Hosts zu definieren, die festlegen, ob die VMs auf demselben Host oder denselben Hosts in der Gruppe oder auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden. Wird auf die VMs angewendet, indem Gruppen von Affinitätsgruppen erstellt werden, die aus VMs und/oder Hosts mit einer Reihe identischer Parameter und Bedingungen bestehen. Je nachdem, ob die VMs einer Affinitätsgruppe auf demselben Host oder Hosts der Gruppe oder separat auf verschiedenen Hosts ausgeführt werden, können die Parameter der Affinitätsgruppe entweder eine positive oder eine negative Affinität definieren.

Informationen zur Konfiguration von Affinitätsgruppen finden Sie unten den entsprechenden Link für Ihre VMware vSphere Version.

"VSphere 6.7 Dokumentation: Nutzung von DRS Affinity Rules".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["VSphere 7.0 Dokumentation: Nutzung von DRS Affinity Rules"^].

> Anthos verfügt über eine Konfigurationsoption für jede Person `cluster.yaml` Datei zur automatischen Erstellung von Regeln für die Knotenverwaltung, die basierend auf der Anzahl der ESXi Hosts in Ihrer Umgebung aktiviert oder deaktiviert werden können.

"Weiter: Anthos auf Bare Metal."

Anthos auf Bare Metal

Vorteile

Mit den hardwareunabhängigen Funktionen von Anthos auf Bare Metal können Sie eine Compute-Plattform auswählen, die für Ihren individuellen Anwendungsfall optimiert ist, und von vielen weiteren Vorteilen profitieren.

Beispiele:

- **Bring deinen eigenen Server.** Sie können Server verwenden, die zu Ihrer bestehenden Infrastruktur passen, um Investitions- und Managementkosten zu senken.
- **Bring dein eigenes Linux-Betriebssystem mit.** mit dem Linux-Betriebssystem, das du deine Anthos-on-Bare-Metal-Umgebung bereitstellen möchtest, kannst du sicherstellen, dass sich die Anthos-Umgebung nahtlos in deine vorhandenen Infrastruktur- und Managementschemata einfügt.
- **Höhere Performance und niedrigere Kosten.** ohne den Bedarf an einem Hypervisor fordern Anthos-on-Bare-Metal-Cluster den direkten Zugriff auf Server-Hardware-Ressourcen, einschließlich Performance-optimierter Hardware-Geräte wie GPUs.
- **Höhere Netzwerk-Performance und geringere Latenz.** Da die Anthos-on-Bare-Metal-Server-Nodes direkt ohne virtualisierte Abstraktionsschicht mit dem Netzwerk verbunden sind, können sie für eine geringe Latenz und Performance optimiert werden.

Hardwareanforderungen

Computing

Google Cloud fordert regelmäßig aktualisierte Validierungen von Partner-Serverplattformen mit neuen Versionen von Anthos über das Partner-Programm der Anthos Ready Plattform an. Eine Liste der aktuell validierten Serverplattformen und der unterstützten Versionen von Anthos finden Sie "Hier".

Die folgende Tabelle enthält Serverplattformen, die von NetApp und seinen Engineers von NetApp Partnern für die Validierung von Anthos auf Bare-Metal-Implementierungen getestet wurden.

Hersteller	Make	Modell
Cisco	UCS	B200 M5
HPE	Proliant	DL360

Betriebssystem

Anthos-on-Bare-Metal-Nodes können mit mehreren verschiedenen Linux-Distributionen konfiguriert werden. Die Auswahl erfolgt durch den Kunden, sodass die aktuelle Datacenter-Infrastruktur besser erreicht werden kann.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste mit Linux Betriebssystemen, die von NetApp und unseren Partnern zur Validierung der Lösung verwendet wurden.

Betriebssystem	Freigabe	Anthos-Versionen
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
Ubuntu	18.04 LTS	1.11
Ubuntu	20.04 LTS	1.11

Zusätzliche Hardware

Damit Anthos als vollständig validierte Lösung auf Bare Metal implementiert werden kann, wurden zusätzliche Datacenter-Komponenten für Netzwerk und Storage von NetApp und unseren Partner Engineers getestet.

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu diesen zusätzlichen Infrastrukturkomponenten.

Hersteller	Hardwarename	Modell
Cisco	Nexus	C9336C-FX2
NetApp	AFF	A250, A220

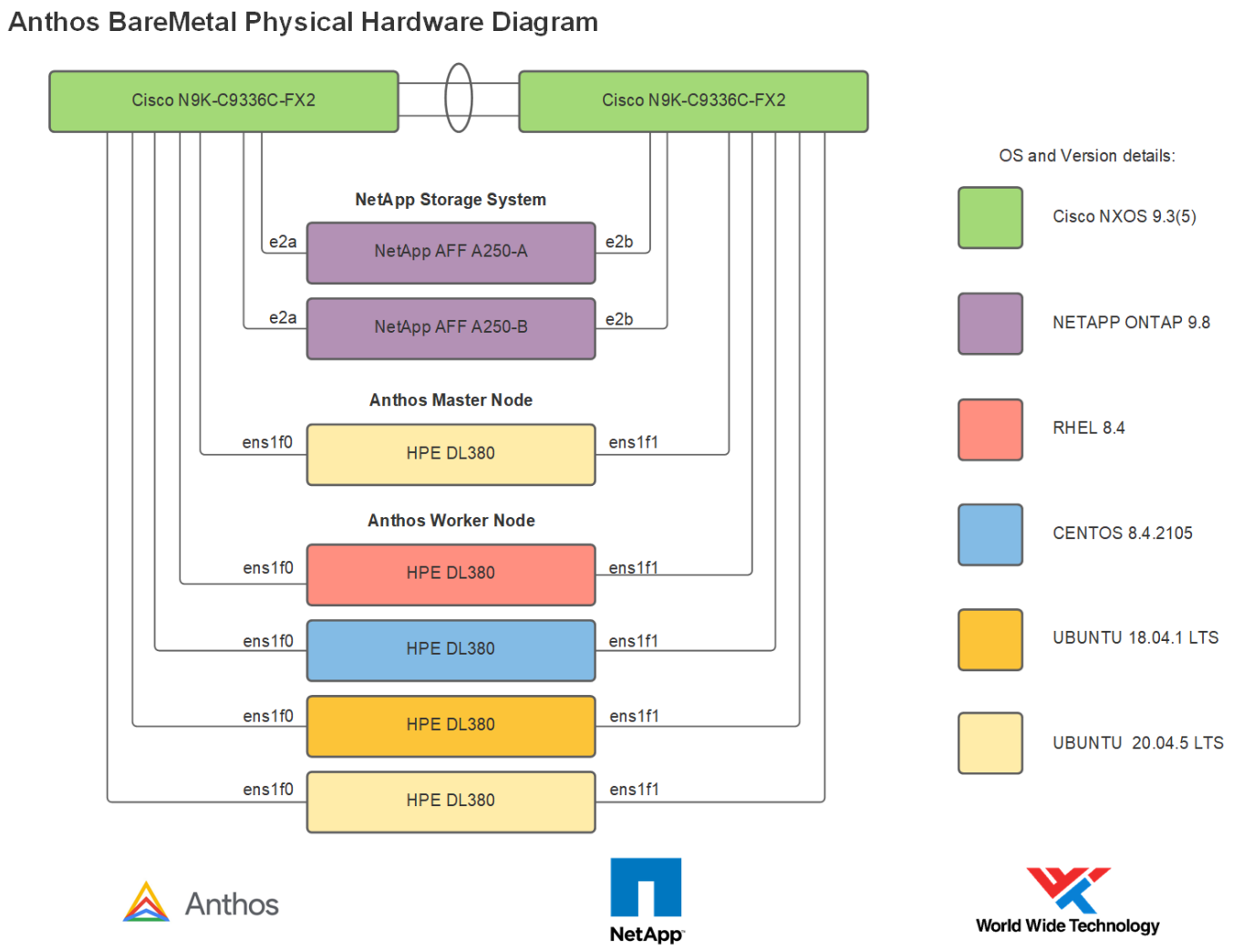
Zusätzliche Software

Die folgende Tabelle enthält eine Liste zusätzlicher Softwareversionen, die in der Validierungsumgebung implementiert wurden.

Hersteller	Softwarename	Version
Cisco	NXOS	9.3 (5)
NetApp	ONTAP	9.9.1, 9.10.1

Hersteller	Softwarename	Version
NetApp	Astra Trident	22.04

Während der Validierung der Anthos Ready Plattform, die von NetApp und unserem Partner-Team bei World Wide Technology (WWT) durchgeführt wurde, basierte die Lab-Umgebung auf folgender Abbildung: Wir konnten die Funktionalität der einzelnen Servertypen, Betriebssysteme und Netzwerkgeräte testen. Und Storage-Systeme, die in der Lösung implementiert werden.



Diese Multi-OS-Umgebung zeigt die Interoperabilität mit unterstützten Betriebssystemversionen für die Anthos-on-Bare-Metal-Lösung. Wir gehen davon aus, dass Kunden für ihre Implementierung ein oder mehrere Betriebssysteme standardisieren werden.

Infrastruktur-Support-Ressourcen

Vor der Implementierung von Anthos auf Bare Metal sollte die folgende Infrastruktur vorhanden sein:

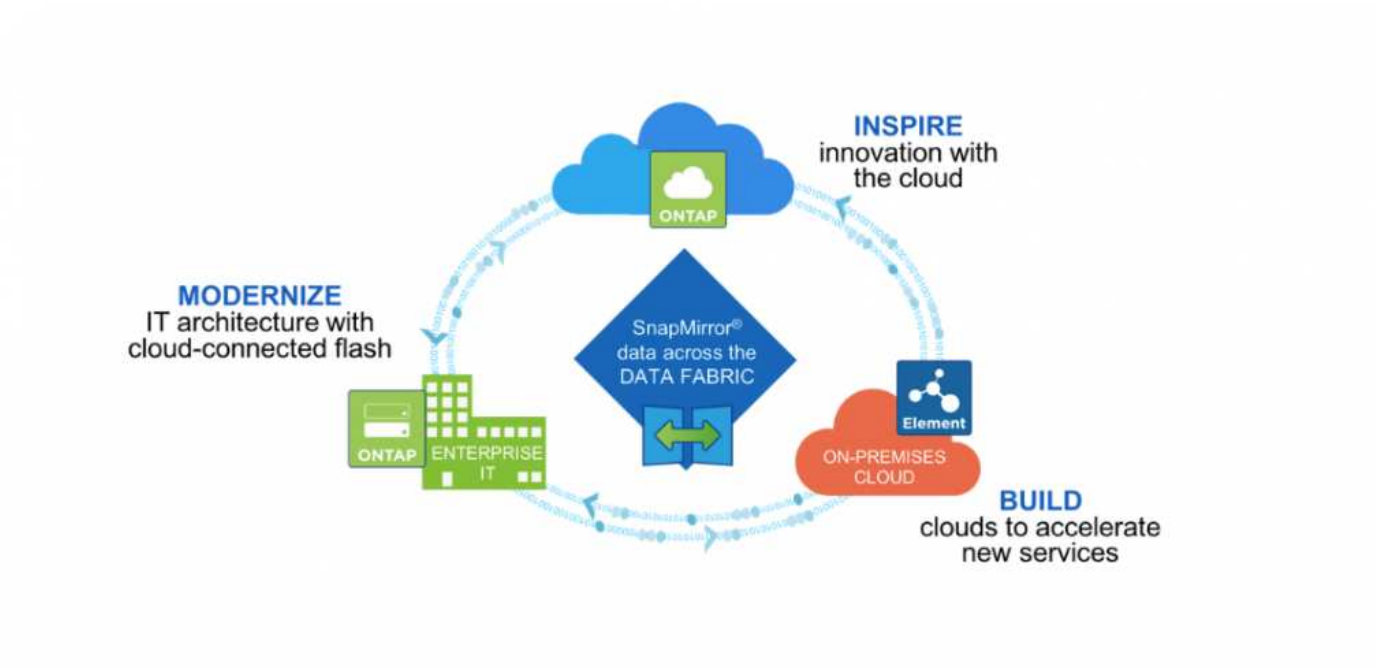
- Mindestens ein DNS-Server, der eine vollständige Hostnamenauflösung bietet, auf die über das Managementnetzwerk zugegriffen werden kann.
- Mindestens ein NTP-Server, auf den über das Managementnetzwerk zugegriffen werden kann.
- (Optional) ausgehende Internetverbindung sowohl für das bandinterne Managementnetzwerk.

In diesem Dokument gibt es ein Demo-Video zu einer Anthos on Bare Metal-Implementierung im Abschnitt Videos und Demos.

"Weiter: NetApp Storage-Systeme: Überblick"

NetApp Storage-Überblick

NetApp verfügt über verschiedene Storage-Plattformen, die sich mit unserem Astra Trident Storage Orchestrator für die Bereitstellung von Storage für auf Anthos implementierte Applikationen qualifizieren.



- AFF und FAS Systeme führen NetApp ONTAP aus und liefern Storage sowohl für File-basierte (NFS) als auch für blockbasierte Anwendungsfälle (iSCSI).
- Cloud Volumes ONTAP und ONTAP Select bieten die gleichen Vorteile in der Cloud bzw. im virtuellen Bereich.
- NetApp Cloud Volumes Service (AWS/GCP) und Azure NetApp Files bieten dateibasierten Storage in der Cloud.
- NetApp Element Storage-Systeme bieten für blockbasierte (iSCSI-)Anwendungsfälle in hochskalierbarer Umgebung.

Jedes Storage-System im NetApp Portfolio kann das Datenmanagement und das Verschieben von Daten zwischen lokalen Standorten und der Cloud vereinfachen. Damit befinden sich Ihre Daten genau dort, wo sich Ihre Applikationen befinden.

"Weiter: NetApp ONTAP."

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP ist ein leistungsstarkes Storage-Software-Tool mit Funktionen wie einer intuitiven GUI, REST-APIs mit Automatisierungsintegration, KI-fundierte prädiktive Analysen und Korrekturmaßnahmen, unterbrechungsfreien Hardware-Upgrades und Storage-Import.

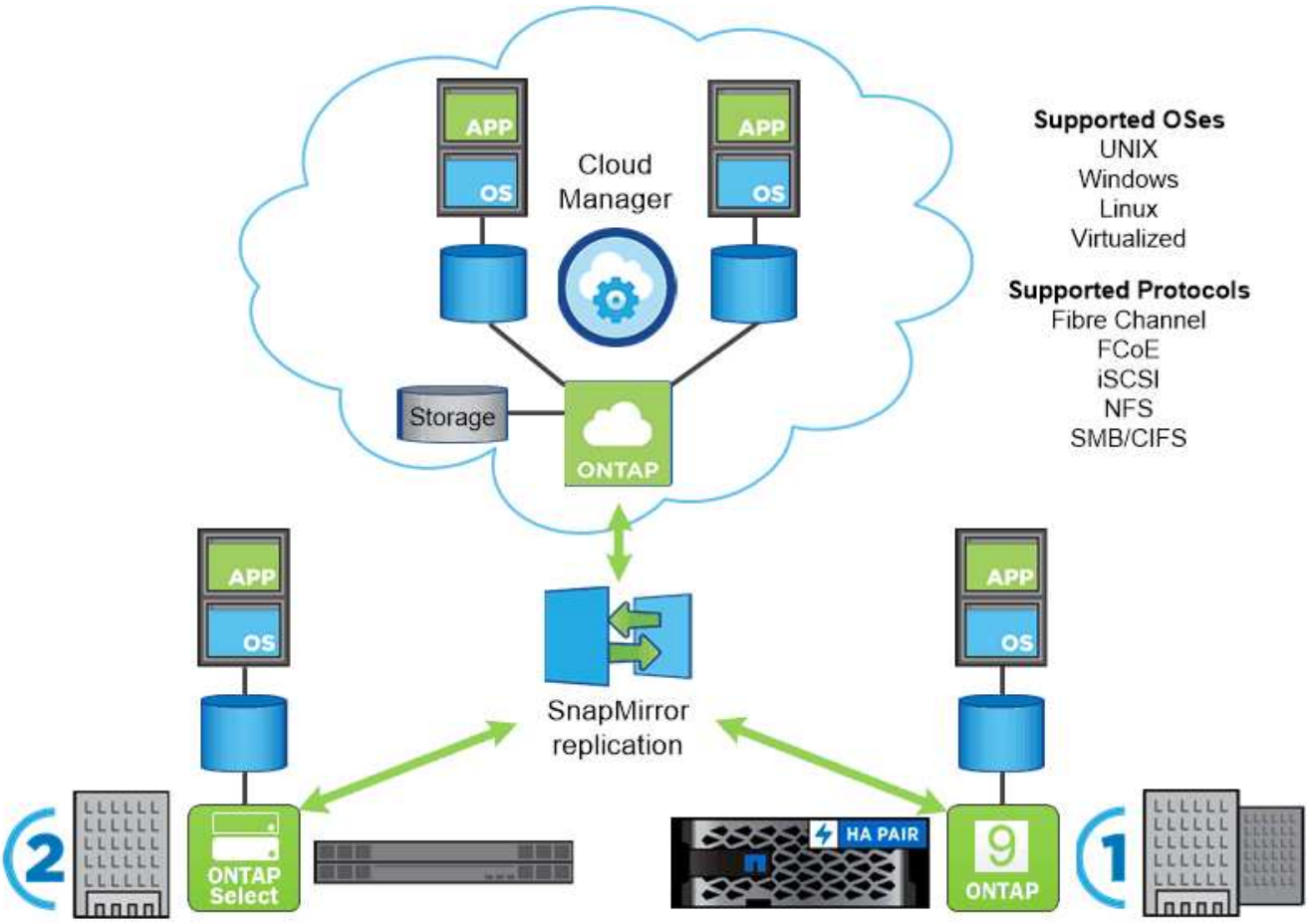
Weitere Informationen zum NetApp ONTAP Storage-System finden Sie unter "NetApp ONTAP Website".

ONTAP bietet folgende Funktionen:

- Ein Unified Storage-System mit gleichzeitigem Datenzugriff und Management von NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE Und FC-NVMe-Protokolle unterstützt.
- Verschiedene Implementierungsmodelle umfassen lokale Konfigurationen auf All-Flash-, Hybrid- und rein HDD-basierten Hardware, VM-basierte Storage-Plattformen auf einem unterstützten Hypervisor wie ONTAP Select und in der Cloud als Cloud Volumes ONTAP.
- Erhöhte Storage-Effizienz auf ONTAP Systemen mit Unterstützung für automatisches Daten-Tiering, Inline-Datenkomprimierung, Deduplizierung und Data-Compaction
- Workload-basierter QoS-gesteuerter Storage
- Nahtlose Integration in eine Public Cloud für Tiering und Datensicherung ONTAP bietet zudem robuste Datensicherungsfunktionen, die die Technologie in jeder Umgebung auszeichnet:
  - **NetApp Snapshot Kopien.** Ein schnelles, zeitpunktgenaues Backup von Daten mit minimalem Festplattenspeicher ohne zusätzlichen Performance Overhead.
  - **NetApp SnapMirror.** spiegelt die Snapshot Kopien von Daten von einem Storage-System auf ein anderes. ONTAP unterstützt die Spiegelung von Daten auch auf andere physische Plattformen und Cloud-native Services.
  - **NetApp SnapLock.** effiziente Verwaltung von nicht überschreibbaren Daten, indem sie auf spezielle Volumes geschrieben werden, die für einen festgelegten Zeitraum nicht überschrieben oder gelöscht werden können.
  - **NetApp SnapVault.** sichert Daten von mehreren Speichersystemen auf eine zentrale Snapshot Kopie, die als Backup auf allen designierten Systemen dient.
  - **NetApp SyncMirror.** bietet Echtzeit-Spiegelung auf RAID-Ebene von Daten auf zwei verschiedenen Plexen von Festplatten, die physisch mit demselben Controller verbunden sind.
  - **NetApp SnapRestore.** ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung von gesicherten Daten bei Bedarf aus Snapshot-Kopien.
  - **NetApp FlexClone.** ermöglicht die sofortige Bereitstellung einer vollständig lesbaren und schreibbaren Kopie eines NetApp Volumes auf Basis einer Snapshot Kopie.

Weitere Informationen zu ONTAP finden Sie im "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

NetApp ONTAP ist vor Ort, virtualisiert oder in der Cloud verfügbar.



Plattformen von NetApp

NetApp All Flash FAS/FAS

NetApp bietet robuste All-Flash (AFF) und horizontal skalierbare Hybrid (FAS) Storage-Plattformen, die auf latenzarme Performance, integrierte Datensicherung und Multiprotokoll-Unterstützung abgestimmt sind.

Beide Systeme werden durch die Datenmanagement-Software NetApp ONTAP unterstützt. Sie ist eine der fortschrittlichsten Datenmanagement-Software der Branche für das hochverfügbare, Cloud-integrierte, vereinfachte Storage-Management. Damit erhalten Sie die Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit der Enterprise-Klasse, die Ihre Data-Fabric-Infrastruktur benötigt.

Weitere Informationen zu NETAPP AFF und FAS Plattformen finden Sie unter "Hier".

ONTAP Select

ONTAP Select ist eine softwaredefinierte Implementierung von NetApp ONTAP, die in einer Hypervisor-Umgebung implementiert werden kann. Es kann auf VMware vSphere oder KVM installiert werden und bietet den vollen Funktionsumfang und die Erfahrung eines hardwarebasierten ONTAP Systems.

Weitere Informationen zu ONTAP Select finden Sie auf "Hier".

Cloud Volumes ONTAP

NetApp Cloud Volumes ONTAP ist eine Cloud-implementierte Version von NetApp ONTAP, die in einer Reihe

von Public Clouds implementiert werden kann, darunter Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

Weitere Informationen zu Cloud Volumes ONTAP finden Sie auf "Hier".

"Weiter: NetApp Element."

NetApp Element

Die NetApp Element Software bietet eine modulare, skalierbare Performance, bei der jeder Storage-Node garantierte Kapazität und Durchsatz für die Umgebung bietet. NetApp Element Systeme lassen sich von 4 bis 100 Nodes in einem einzigen Cluster skalieren und bieten zahlreiche erweiterte Storage-Management-Funktionen.

Weitere Informationen über NetApp Element Storage-Systeme finden Sie unter "NetApp SolidFire Website".

ISCSI-Anmeldeumleitung und Funktionen zur Selbstreparatur

Die NetApp Element Software nutzt das iSCSI Storage-Protokoll. Hierbei handelt es sich um eine Standardart zur Einkapselung von SCSI-Befehlen in einem herkömmlichen TCP/IP-Netzwerk. Wenn sich die SCSI-Standards ändern oder die Performance von Ethernet-Netzwerken verbessert wird, profitiert das iSCSI-Storage-Protokoll von Vorteilen, ohne dass Änderungen erforderlich sind.

Obwohl alle Storage-Nodes über eine Management-IP und eine Storage-IP verfügen, stellt die NetApp Element Software eine einzelne Storage-virtuelle IP-Adresse (SVIP-Adresse) für den gesamten Storage-Datenverkehr im Cluster bereit. Im Rahmen des iSCSI-Anmeldeprozesses kann Storage darauf reagieren, dass das Ziel-Volume auf eine andere Adresse verschoben wurde, und kann so den Verhandlungsprozess nicht fortsetzen. Der Host gibt die Anmeldeanforderung dann in einem Prozess, der keine Neukonfiguration auf Host-Seite erfordert, an die neue Adresse erneut aus. Dieser Prozess wird als iSCSI-Anmeldeumleitung bezeichnet.

Die iSCSI-Login-Umleitung ist ein wichtiger Bestandteil des NetApp Element Software-Clusters. Wenn eine Host-Login-Anfrage eingeht, entscheidet der Node, welches Mitglied des Clusters den Datenverkehr auf Basis der IOPS und der Kapazitätsanforderungen für das Volume verarbeitet. Volumes werden über das NetApp Element Software-Cluster verteilt und neu verteilt, wenn ein einzelner Node zu viel Datenverkehr für seine Volumes verarbeitet oder ein neuer Node hinzugefügt wird. Dem gesamten Array werden mehrere Kopien eines bestimmten Volumes zugewiesen.

Auf diese Weise wird beim Ausfall eines Node nach der Umverteilung des Volumes keine Auswirkung auf die Host-Konnektivität über die Abmeldung hinaus und die Anmeldung mit Umleitung zum neuen Speicherort verursacht. Dank der iSCSI-Anmeldeumleitung ist ein NetApp Element Software-Cluster eine selbstheilende und horizontal skalierbare Architektur, die unterbrechungsfreie Upgrades und den Betrieb ermöglicht.

NetApp Element Software Cluster-QoS

Über ein NetApp Element Software-Cluster kann QoS dynamisch für einzelne Volumes konfiguriert werden. Mithilfe der QoS-Einstellungen pro Volume lässt sich die Storage Performance anhand von in Ihnen definierten SLAs steuern. Die QoS wird durch die folgenden drei konfigurierbaren Parameter definiert:

- **Minimum IOPS.** die Mindestanzahl kontinuierlicher IOPS, die der NetApp Element Software Cluster einem Volume zur Verfügung stellt. Das für ein Volume konfigurierte Minimum an IOPS ist das garantierte Performance-Level für ein Volume. Die Performance pro Volume fällt nicht unter diese Ebene.
- **Maximale IOPS.** die maximale Anzahl kontinuierlicher IOPS, die der NetApp Element Software Cluster einem bestimmten Volume zur Verfügung stellt.
- **Burst IOPS.** die maximale Anzahl von IOPS in einem kurzen Burst Szenario erlaubt. Die Einstellung für die Burst-Dauer ist konfigurierbar, standardmäßig 1 Minute. Wenn ein Volume unter dem maximalen IOPS-Wert läuft, werden Burst Credits gesammelt. Wenn die Performance sehr hoch ist und viele gesteigert werden, sind auf dem Volume kurze IOPS-Spitzenlasten über die maximalen IOPS hinaus zulässig.

Mandantenfähigkeit

Die sichere Mandantenfähigkeit wird durch folgende Funktionen erreicht:

- **Sichere Authentifizierung.** das Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) wird für den sicheren Volumenzugriff verwendet. Das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) wird für den sicheren Zugriff auf das Cluster für Management und Reporting verwendet.
- **Volume Access Groups (Vags).** optional kann Vags anstelle der Authentifizierung verwendet werden, wobei eine beliebige Anzahl iSCSI Initiator-spezifischer iSCSI-qualifizierter Namen (IQNs) einem oder mehreren Volumes zugeordnet wird. Um auf ein Volume in einem VAG zuzugreifen, muss sich der IQN des Initiators in der Liste erlaubte IQN für die Gruppe von Volumes befinden.
- **Tenant Virtual LANs (VLANs).** auf Netzwerkebene wird die End-to-End-Netzwerksicherheit zwischen iSCSI-Initiatoren und dem NetApp Element-Software-Cluster durch VLANs erleichtert. Für jedes zur Isolierung eines Workloads oder Mandanten erstellte VLAN erstellt die NetApp Element Software eine separate iSCSI-Ziel-SVIP-Adresse, auf die nur über das spezifische VLAN zugegriffen werden kann.
- **VRF-fähige VLANs.** um die Sicherheit und Skalierbarkeit im Rechenzentrum weiter zu unterstützen, ermöglicht Ihnen die NetApp Element-Software, jedes Mandanten-VLAN für VRF-ähnliche Funktionen zu aktivieren. Diese Funktion erweitert die beiden wichtigsten Funktionen:
  - **L3 Routing zu einem Mieter SVIP-Adresse.** mit dieser Funktion können Sie iSCSI-Initiatoren in einem separaten Netzwerk oder VLAN aus dem des NetApp Element Software-Clusters platzieren.
  - **Überlappende oder doppelte IP-Subnetze.** mit dieser Funktion können Sie eine Vorlage zu Mandantenumgebungen hinzufügen, sodass jedem jeweiligen Mandanten-VLAN IP-Adressen aus demselben IP-Subnetz zugewiesen werden können. Dies kann für in-Service-Provider-Umgebungen nützlich sein, in denen Skalierbarkeit und Erhaltung von IPspace wichtig sind.

Enterprise Storage-Effizienzfunktionen

Der NetApp Element Software-Cluster steigert die allgemeine Storage-Effizienz und -Performance. Die folgenden Funktionen werden inline ausgeführt, sind immer aktiviert und erfordern keine manuelle Konfiguration durch den Benutzer:

- **Deduplizierung.** das System speichert nur einzigartige 4K Blöcke. Doppelte 4-KB-Blöcke werden automatisch einer bereits gespeicherten Version der Daten zugeordnet. Die Daten befinden sich auf Blockebene und werden mithilfe der NetApp Element Software Helix Datensicherung gespiegelt. Dieses System reduziert den Kapazitätsverbrauch und die Schreibzugriffe innerhalb des Systems deutlich.

- **Komprimierung.** die Komprimierung wird inline ausgeführt, bevor Daten in den NVRAM geschrieben werden. Daten werden komprimiert, in 4-KB-Blöcken gespeichert und im System weiterhin komprimiert. Diese Komprimierung reduziert den Kapazitätsverbrauch, Schreibvorgänge und den Bandbreitenbedarf im gesamten Cluster deutlich.
- **Thin Provisioning.** Diese Funktion bietet zur richtigen Zeit den richtigen Storage und vermeidet den Kapazitätsverbrauch durch überprovisioniertes Volume oder nicht ausgelastete Volumes.
- **Helix.** die Metadaten für ein einzelnes Volume werden auf einem Metadatenlaufwerk gespeichert und aus Redundanzgründen auf ein sekundäres Metadatenlaufwerk repliziert.

> Element wurde für die Automatisierung entwickelt. Alle Storage-Funktionen sind über APIs verfügbar. Diese APIs sind die einzige Methode, die die Benutzeroberfläche zur Steuerung des Systems verwendet.

"Als Nächstes: Übersicht zu NetApp Storage-Integrationen"

Überblick über die NetApp Storage-Integration

Anthos Ready Storage-Partnerprogramm.

Google Cloud bittet regelmäßig um aktualisierte Validierungen der Integration von Partner-Storage mit neuen Versionen von Anthos. Eine Liste der derzeit validierten Storage-Lösungen, CSI-Treiber, verfügbaren Funktionen und der unterstützten Versionen von Anthos finden Sie "Hier".

NetApp hält vierteljährlich regelmäßig Compliance mit Anfragen zur Validierung unserer Astra Trident CSI-kompatiblen Storage-Orchestrierung und unserer ONTAP und Element Storage-Systeme mit Versionen von Anthos.

Die folgende Tabelle enthält die von NetApp und NetApp Partner Engineers getesteten Anthos Versionen zur Validierung von NetApp Astra Trident CSI-Treibern und -Funktionen im Rahmen des Anthos Ready Storage-Partnerprogramms:

Bereitstellungstyp	Version	Storage-System	Astra Trident Version	Protokoll	Funktionen
VMware	1.11	ONTAP	22.04	NAS	Multiwriter, Volume Expansion, Snapshots
VMware	1.11	ONTAP	22.04	San	RAW Block, Volume-Erweiterung, Snapshots
VMware	1.11	Element	22.04	San	RAW Block, Volume-Erweiterung, Snapshots
Bare Metal	1.10	ONTAP	22.01	NAS	Multiwriter, Volume Expansion, Snapshots

Bare Metal	1.10	ONTAP	22.01	San	RAW Block, Volume-Erweiterung, Snapshots

NetApp Storage-Integrationen

NetApp bietet verschiedene Produkte, mit denen Sie persistente Daten in Container-basierten Umgebungen wie Anthos orchestrieren und managen können.

NetApp Astra Trident ist ein vollständig unterstützter Open-Source-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen, einschließlich Anthos. Weitere Informationen finden Sie auf der Astra Trident Website "Hier".

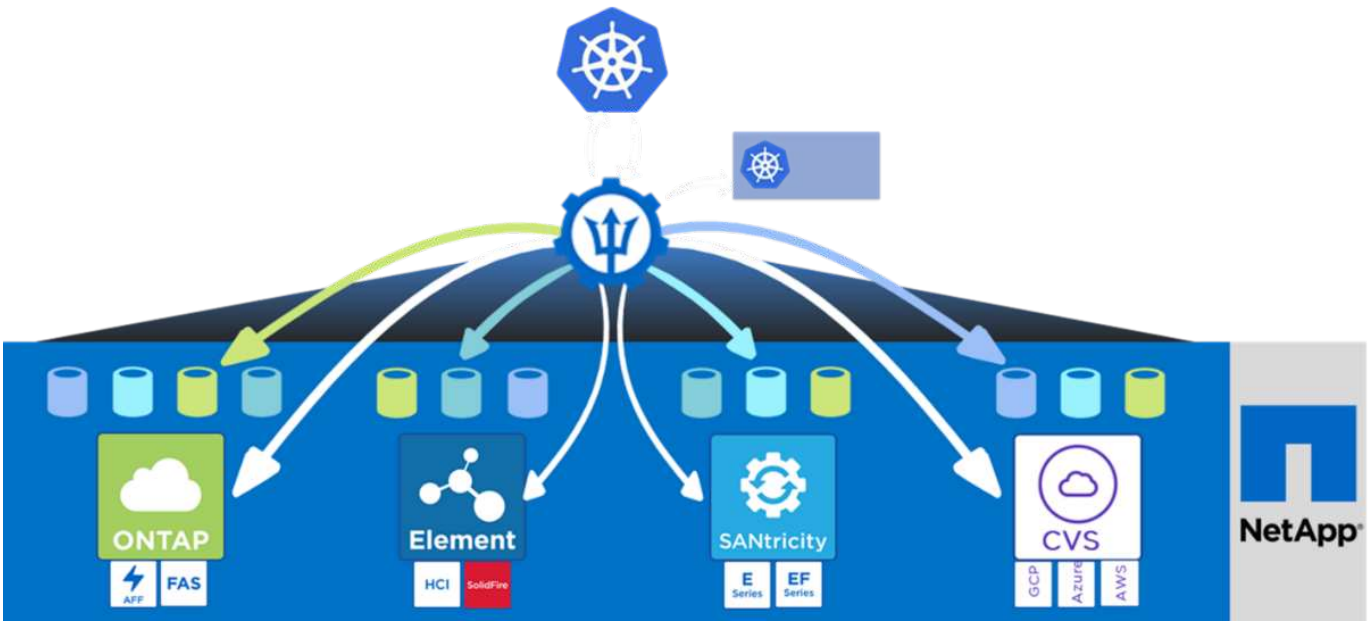
Die folgenden Seiten enthalten zusätzliche Informationen zu NetApp Produkten, die für das Management von Applikationen und persistentem Storage in Anthos mit NetApp Lösung validiert wurden.

"Als Nächstes: Überblick über NetApp Astra Trident"

Astra Trident – Überblick

Astra Trident ist ein vollständig unterstützter Open-Source-Storage-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen, einschließlich Anthos. Trident kann mit dem gesamten NetApp Storage-Portfolio eingesetzt werden, einschließlich NetApp ONTAP und Element Storage-Systeme. Es unterstützt auch NFS- und iSCSI-Verbindungen. Trident beschleunigt den DevOps-Workflow, da Endbenutzer Storage über ihre NetApp Storage-Systeme bereitstellen und managen können, ohne dass ein Storage-Administrator eingreifen muss.

Ein Administrator kann verschiedene Storage-Back-Ends basierend auf den Projektanforderungen und Storage-Systemmodellen konfigurieren, die erweiterte Storage-Funktionen wie Komprimierung, bestimmte Festplattentypen und QoS-Level ermöglichen, die eine bestimmte Performance garantieren. Nach ihrer Definition können diese Back-Ends von Entwicklern in ihren Projekten verwendet werden, um persistente Volume Claims (PVCs) zu erstellen und persistenten Storage nach Bedarf an ihre Container anzubinden.



Astra Trident führt einen schnellen Entwicklungszyklus durch, und, wie Kubernetes, wird viermal im Jahr veröffentlicht.

Die neueste Version von Astra Trident, 22.04, wurde im April 2022 veröffentlicht. Eine Support-Matrix, in der die Version von Trident getestet wurde, mit der Kubernetes Distribution zu finden ist "Hier".

Ab Version 20.04 wird die Trident-Einrichtung vom Trident Operator durchgeführt. Der Operator vereinfacht umfangreiche Implementierungen und bietet zusätzlichen Support einschließlich Selbstreparatur für Pods, die im Rahmen der Trident-Installation bereitgestellt werden.

In der Version 22.04 wurde ein Helm Chart zur Erleichterung der Installation des Trident Operators zur Verfügung gestellt.

Installieren Sie den Trident Operator mit Helm

Um die Installation von Trident auf dem implementierten Benutzer-Cluster zu automatisieren und ein persistentes Volume bereitzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

> Helm ist auf der GKE-Admin-Workstation standardmäßig nicht installiert. Es kann in einem Binärformat heruntergeladen werden, das mit Ubuntu von der funktioniert "Helm-Installationsseite".

1. Legen Sie zunächst den Speicherort des Benutzer-Clusters fest `kubeconfig` Datei als Umgebungsvariable, damit Sie nicht darauf verweisen müssen, weil Trident keine Option hat, diese Datei zu übergeben.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. Trident Helm Repository hinzufügen:

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer] helm repo add netapp-
trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
```

3. Führen Sie den Helm-Befehl aus, um den Trident-Operator aus dem Tarball im Steuerverzeichnis zu installieren, während der Dreizack-Namespace in Ihrem Benutzer-Cluster erstellt wird.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ helm install trident
netapp-trident/trident-operator --version 22.4.0 --create-namespace
--namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  6 12:54:25 2022
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

4. Sie können überprüfen, ob Trident erfolgreich installiert wurde, indem Sie die Pods prüfen, die im Namespace ausgeführt werden, oder die tridentctl-Binärdatei verwenden, um die installierte Version zu überprüfen.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

In einigen Fällen müssen die Kundenumgebungen möglicherweise die Anpassungen der Trident Implementierung erfordern. In diesen Fällen kann der Trident-Operator manuell installiert und die enthaltenen Manifeste aktualisiert werden, um die Implementierung anzupassen.

Trident Operator kann manuell installiert werden

Um Trident manuell auf dem implementierten Benutzer-Cluster zu installieren und ein persistentes Volume bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie das Installationsarchiv auf die Admin-Arbeitsstation herunter und extrahieren Sie den Inhalt. Die aktuelle Version von Trident ist 22.04, die heruntergeladen werden kann "Hier".

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
--2022-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.04.0/trident-
installer-22.04.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
```

```
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2022-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.04.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'

100%[=================================================================
===============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2022-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.04.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. Extrahieren Sie die Trident Installation aus dem heruntergeladenen Paket.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.04.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$
```

3. Legen Sie den Speicherort des Benutzer-Clusters fest `kubeconfig` Datei als Umgebungsvariable, damit Sie nicht darauf verweisen müssen, weil Trident keine Option hat, diese Datei zu übergeben.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

4. Der `trident-installer` Das Verzeichnis enthält Manifeste für die Definition aller erforderlichen Ressourcen. Erstellen Sie mithilfe der entsprechenden Manifeste das `TridentOrchestrator` Benutzerdefinierte Ressourcendefinition.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

5. Wenn nicht vorhanden ist, erstellen Sie mithilfe des angegebenen Manifests einen Trident Namespace im Cluster.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

6. Erstellen Sie die Ressourcen, die für die Trident-Operator, wie z. B. ein, erforderlich sind `ServiceAccount` Für den Operator A `ClusterRole` Und `ClusterRoleBinding` Bis zum `ServiceAccount`, Eine engagierte `PodSecurityPolicy`, Oder der Operator selbst.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

7. Sie können den Status des Bedieners überprüfen, nachdem er mit den folgenden Befehlen bereitgestellt wurde:

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

8. Mit dem implementierten Operator können wir nun Trident installieren. Dazu muss ein erstellt werden `TridentOrchestrator`.

```
```

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2022-05-06T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2022-05-06T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
```

```
        f:message:
        f:namespace:
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
    Operation:       Update
    Time:            2022-05-06T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:22.04
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.04.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.04.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

9. Sie können überprüfen, ob Trident erfolgreich installiert wurde, indem Sie die Pods prüfen, die im Namespace ausgeführt werden, oder die tridentctl-Binärdatei verwenden, um die installierte Version zu überprüfen.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

Erstellen von Storage-System-Back-Ends

Nach Abschluss der Installation des Astra Trident Operator müssen Sie das Backend für die spezifische NetApp Storage-Plattform konfigurieren, die Sie verwenden. Folgen Sie dem folgenden Link, um mit der Einrichtung und Konfiguration von Astra Trident fortzufahren.

"Weiter: NetApp ONTAP NFS."

Konfiguration von NetApp ONTAP NFS

Um die Trident Integration mit dem NetApp ONTAP Storage-System zu aktivieren, müssen Sie ein Back-End erstellen, das die Kommunikation mit dem Storage-System ermöglicht.

1. Im heruntergeladenen Installationsarchiv stehen Beispiele für Backend-Dateien zur Verfügung `sample-input` Ordnerhierarchie. Kopieren Sie für NetApp ONTAP-Systeme, die NFS bereitstellen, den `backend-ontap-nas.json` Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis und bearbeiten Sie die Datei.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. BackendName, Management LIF, Daten LIF, svm, Benutzername, bearbeiten Und Kennwortwerte in dieser Datei.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> Als Best Practice empfiehlt es sich, den benutzerdefinierten BackendName-Wert als Kombination aus storageDriverName und der DatenLIF zu definieren, die NFS bedienen, um die einfache Identifizierung zu erleichtern.

3. Führen Sie mit dieser Backend-Datei den folgenden Befehl aus, um Ihr erstes Backend zu erstellen.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Wenn das Back-End erstellt wird, müssen Sie als nächstes eine Storage-Klasse erstellen. Wie beim Backend gibt es auch eine Beispiel-Speicherklassendatei, die für die im Ordner Sample-Inputs verfügbare Umgebung bearbeitet werden kann. Kopieren Sie ihn in das Arbeitsverzeichnis und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an dem erstellten Backend vor.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist das zu definieren `backendType` Wert für den Namen des Speichertreibers aus dem neu erstellten Back-End. Notieren Sie auch den Wert des Namensfelds, auf den in einem späteren Schritt verwiesen werden muss.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> Es gibt ein optionales Feld mit dem Namen `fsType` Das ist in dieser Datei definiert. Diese Zeile kann in NFS-Back-Ends gelöscht werden.

6. Führen Sie die aus `kubectl` Befehl zum Erstellen der Storage-Klasse.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Nach Erstellung der Storage-Klasse müssen Sie dann die erste Forderung für ein persistentes Volume (PVC) erstellen. Es gibt ein Beispiel `pvc-basic.yaml` Datei, mit der diese Aktion ausgeführt werden kann, die sich auch in Sample-Inputs befindet.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die `storageClassName` Feld entspricht dem gerade erstellten. Die PVC-Definition kann je nach Bedarf des bereitzustellenden Workloads weiter angepasst werden.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Erstellen Sie das PVC, indem Sie die ausstellen `kubectl` Befehl. Die Erstellung kann je nach Größe des erstellten Sicherungsvolumens einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass Sie den Prozess nach Abschluss

beobachten können.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            basic-csi      7s
```

"Weiter: NetApp ONTAP iSCSI."

NetApp ONTAP iSCSI-Konfiguration

Um die Trident Integration mit dem NetApp ONTAP Storage-System zu aktivieren, müssen Sie ein Back-End erstellen, das die Kommunikation mit dem Storage-System ermöglicht.

1. Im heruntergeladenen Installationsarchiv stehen Beispiele für Backend-Dateien zur Verfügung `sample-input` Ordnerhierarchie. Kopieren Sie bei NetApp ONTAP-Systemen, die iSCSI bereitstellen, das `backend-ontap-san.json` Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis und bearbeiten Sie die Datei.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. Bearbeiten Sie die Werte ManagementLIF, dataLIF, svm, Benutzername und Passwort in dieser Datei.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. Führen Sie mit dieser Backend-Datei den folgenden Befehl aus, um Ihr erstes Backend zu erstellen.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. Wenn das Back-End erstellt wird, müssen Sie als nächstes eine Storage-Klasse erstellen. Wie beim Backend gibt es auch eine Beispiel-Speicherklassendatei, die für die im Ordner Sample-Inputs verfügbare Umgebung bearbeitet werden kann. Kopieren Sie ihn in das Arbeitsverzeichnis und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an dem erstellten Backend vor.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist das zu definieren `backendType` Wert für den Namen des Speichertreibers aus dem neu erstellten Back-End. Notieren Sie auch den Wert des Namensfelds, auf den in einem späteren Schritt verwiesen werden muss.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> Es gibt ein optionales Feld mit dem Namen `fsType` Das ist in dieser Datei definiert. In iSCSI-Back-Ends kann dieser Wert auf einen bestimmten Linux-Dateisystem-Typ (XFS, ext4 usw.) gesetzt werden. Sie kann auch gelöscht werden, damit das Worker-Knoten-Betriebssystem entscheiden kann, welches Dateisystem verwendet werden soll.

6. Führen Sie die aus `kubectl` Befehl zum Erstellen der Storage-Klasse.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. Nach Erstellung der Storage-Klasse müssen Sie dann die erste Forderung für ein persistentes Volume (PVC) erstellen. Es gibt ein Beispiel `pvc-basic.yaml` Datei, mit der diese Aktion ausgeführt werden kann, die sich auch in Sample-Inputs befindet.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die `storageClassName` Feld entspricht dem gerade erstellten. Die PVC-Definition kann je nach Bedarf des bereitzustellenden Workloads weiter angepasst werden.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. Erstellen Sie das PVC, indem Sie die ausstellen `kubectl` Befehl. Die Erstellung kann je nach Größe des erstellten Sicherungsvolumens einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass Sie den Prozess nach Abschluss beobachten können.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"Weiter: NetApp Element iSCSI."

ISCSI-Konfiguration von NetApp Element

Um die Trident Integration mit dem NetApp Element Storage-System zu aktivieren, müssen Sie ein Backend erstellen, das die Kommunikation mit dem Storage-System über das iSCSI-Protokoll ermöglicht.

1. Im heruntergeladenen Installationsarchiv stehen Beispiele für Backend-Dateien zur Verfügung `sample-input` Ordnerhierarchie. Kopieren Sie für NetApp Element-Systeme, die iSCSI-Server bereitstellen, das `backend-solidfire.json` Datei in Ihr Arbeitsverzeichnis und bearbeiten Sie die Datei.

   ```
   [ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
   input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
   [ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi ./backend-
   solidfire.json
   ```

   a. Bearbeiten Sie den Benutzer-, das Kennwort und den MVIP-Wert auf dem `EndPoint` Linie.

   b. Bearbeiten Sie das `SVIP` Wert:

   ```
    {
       "version": 1,
       "storageDriverName": "solidfire-san",
       "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
   rpc/8.0",
       "SVIP": "10.61.180.200:3260",
       "TenantName": "trident",
       "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
   2000, "burstIOPS": 4000}},
                 {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
   6000, "burstIOPS": 8000}},
                 {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
   8000, "burstIOPS": 10000}}]
   }
   ```

2. Führen Sie mit dieser Back-End-Datei den folgenden Befehl aus, um Ihr erstes Backend zu erstellen.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. Wenn das Back-End erstellt wird, müssen Sie als nächstes eine Storage-Klasse erstellen. Wie beim Backend gibt es auch eine Beispiel-Speicherklassendatei, die für die im Ordner Sample-Inputs verfügbare Umgebung bearbeitet werden kann. Kopieren Sie ihn in das Arbeitsverzeichnis und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an dem erstellten Backend vor.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist das zu definieren `backendType` Wert für den Namen des Speichertreibers aus dem neu erstellten Back-End. Notieren Sie auch den Wert des Namensfelds, auf den in einem späteren Schritt verwiesen werden muss.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> Es gibt ein optionales Feld mit dem Namen `fsType` Das ist in dieser Datei definiert. In iSCSI-Back-Ends kann dieser Wert auf einen bestimmten Linux-Dateisystem-Typ (XFS, ext4 usw.) gesetzt werden. OpenShift kann auch gelöscht werden, damit OpenShift entscheiden kann, welches Dateisystem verwendet werden soll.

5. Führen Sie die aus `kubectl` Befehl zum Erstellen der Storage-Klasse.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. Nach Erstellung der Storage-Klasse müssen Sie dann die erste Forderung für ein persistentes Volume (PVC) erstellen. Es gibt ein Beispiel `pvc-basic.yaml` Datei, mit der diese Aktion ausgeführt werden kann, die sich auch in Sample-Inputs befindet.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. Die einzige Bearbeitung, die zu dieser Datei gemacht werden muss, ist sicherzustellen, dass die `storageClassName` Feld entspricht dem gerade erstellten. Die PVC-Definition kann je nach Bedarf des bereitzustellenden Workloads weiter angepasst werden.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. Erstellen Sie das PVC, indem Sie die ausstellen `kubectl` Befehl. Die Erstellung kann je nach Größe des erstellten Sicherungsvolumens einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass Sie den Prozess nach Abschluss beobachten können.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2022-05-03 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"Weiter: Erweiterte Konfigurationsoptionen."

Erweiterte Konfigurationsoptionen

In der Regel ist die am einfachsten zu implementierende Lösung am besten. In einigen Fällen sind jedoch erweiterte Anpassungen erforderlich, um die Anforderungen oder Spezifikationen einer bestimmten Applikation oder der Umgebung zu erfüllen, in der die Lösung implementiert wird. Zu diesem Zweck ermöglicht die Lösung Red hat OpenShift mit NetApp die folgenden Anpassungen, um diese Anforderungen zu erfüllen.

> In diesem Abschnitt haben wir einige erweiterte Konfigurationsoptionen dokumentiert, wie zum Beispiel Loadbalancer von Drittanbietern oder eine private Registry für das Hosting benutzerdefinierter Container-Images, die beide Voraussetzungen für die Installation des NetApp Astra Control Center sind.

Auf den folgenden Seiten sind zusätzliche Informationen zu den erweiterten Konfigurationsoptionen verfügbar, die in Red hat OpenShift mit NetApp validiert sind:

"Nächster Abschnitt: Die Möglichkeiten Des Lastverteiler Erkunden."

Die Load Balancer-Optionen werden untersucht

Eine in Anthos implementierte Applikation ist der Welt durch einen Service ausgesetzt, der von einem Load Balancer in der On-Premises-Umgebung von Anthos bereitgestellt wird.

Die folgenden Seiten verfügen über zusätzliche Informationen zu den in Anthos mit NetApp validierten Load Balancer-Optionen:

- "Installation von F5 BIG-IP Load Balancer"
- "Installation von MetalLB Load Balancer"
- "Installieren von Seesaw-Load-Balancer"

"Weiter: Installation von F5 BIG-IP Load Balancer:"

Installation von F5 BIG-IP Load Balancer

F5 BIG-IP ist ein Application Delivery Controller (ADC), der eine breite Palette an fortschrittlichen, produktionsbereiten Traffic Management- und Sicherheitsservices wie L4-L7 Load Balancing, SSL/TLS-Entlastung, DNS, Firewall und mehr bietet. Diese Services sorgen für eine deutlich höhere Verfügbarkeit, Sicherheit und Performance Ihrer Applikationen.

F5 BIG-IP kann auf verschiedene Arten implementiert und genutzt werden, beispielsweise auf dedizierter Hardware, in der Cloud oder als virtuelle Appliance vor Ort. Lesen Sie die Dokumentation hier, um F5 BIG-IP zu erkunden und zu implementieren.

F5 BIG-IP war das erste Load Balancer-System, das bei Anthos On-Premises verfügbar war. Bei den ersten Anthos Ready Partner-Validierungen für Anthos mit NetApp Lösung wurde es eingesetzt.

> F5 BIG-IP kann im Standalone- oder Cluster-Modus implementiert werden. Zum Zweck dieser Validierung wurde F5 BIG-IP im Standalone-Modus implementiert. Aus Produktionsgründen empfiehlt NetApp jedoch die Erstellung eines Clusters MIT BIG-IP-Instanzen, um Single Point of Failure zu vermeiden.

> Ein F5 BIG-IP System kann auf dedizierter Hardware, in der Cloud oder als virtuelle Appliance on-Premises mit Versionen über 12.x bereitgestellt werden, damit es mit F5 CIS integriert werden kann. Für dieses Dokument wurde das F5 BIG-IP System als virtuelle Appliance validiert, beispielsweise mit DER BIG-IP VE Edition.

Validierte Versionen

Diese Lösung nutzt die in VMware vSphere implementierte virtuelle Appliance. Die Netzwerkkonfigurationen für die virtuelle F5 Big-IP Appliance können je nach Netzwerkumgebung in Konfigurationen mit zwei oder drei bewaffneten Konfigurationen konfiguriert werden. Die Bereitstellung in diesem Dokument basiert auf der Konfiguration mit zwei Scharfstellen. Weitere Informationen zur Konfiguration der virtuellen Appliance für die Verwendung mit Anthos finden Sie hier "Hier".

Das Solutions Engineering Team von NetApp hat die Versionen in der folgenden Tabelle für die On-Premises-Implementierung von Anthos validiert:

Make	Typ	Version
F5	BIG-IP VE	15.0.1-0.0.11
F5	BIG-IP VE	16.1.0-0.0.19

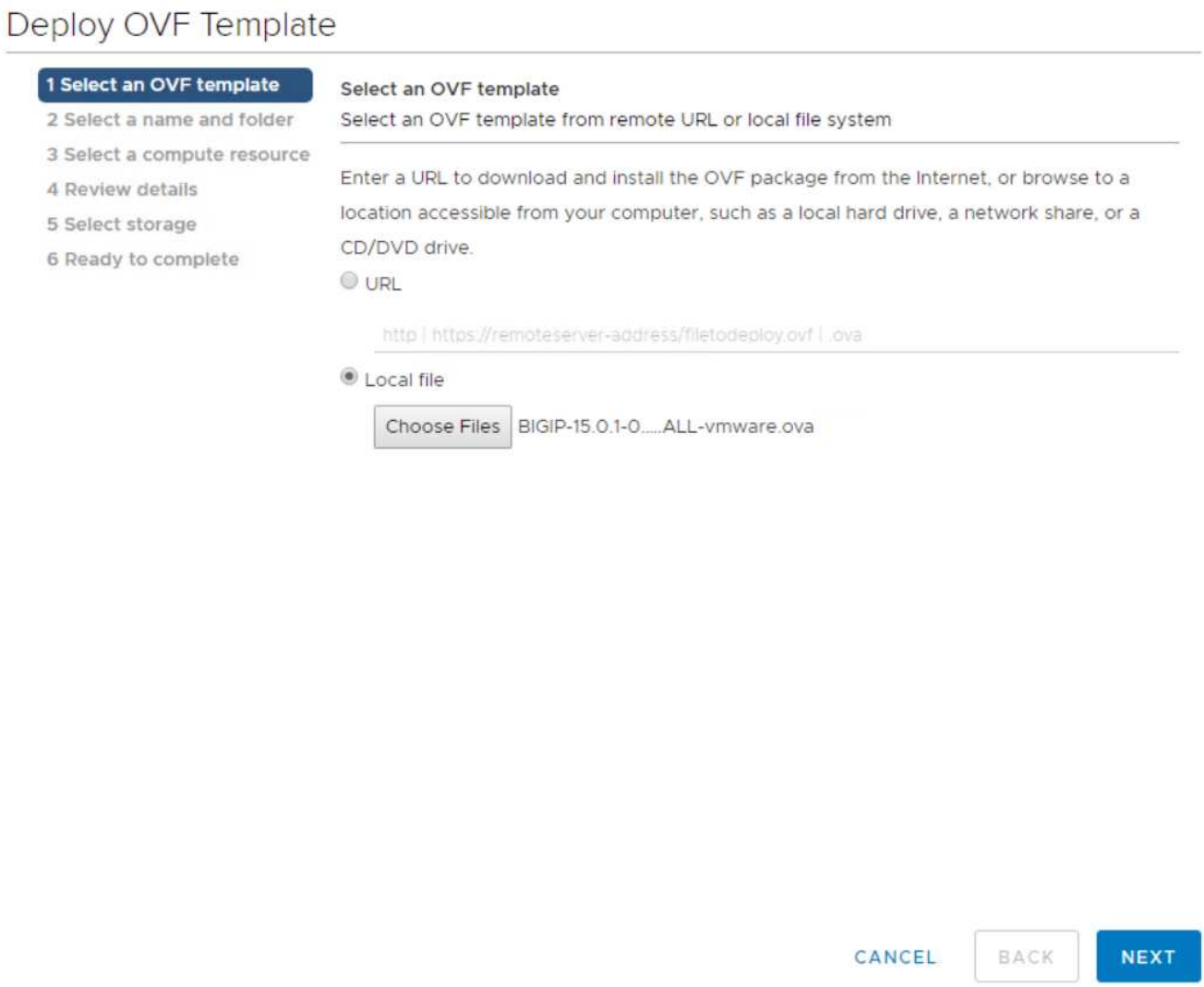
Installation

Gehen Sie wie folgt vor, um F5 BIG-IP zu installieren:

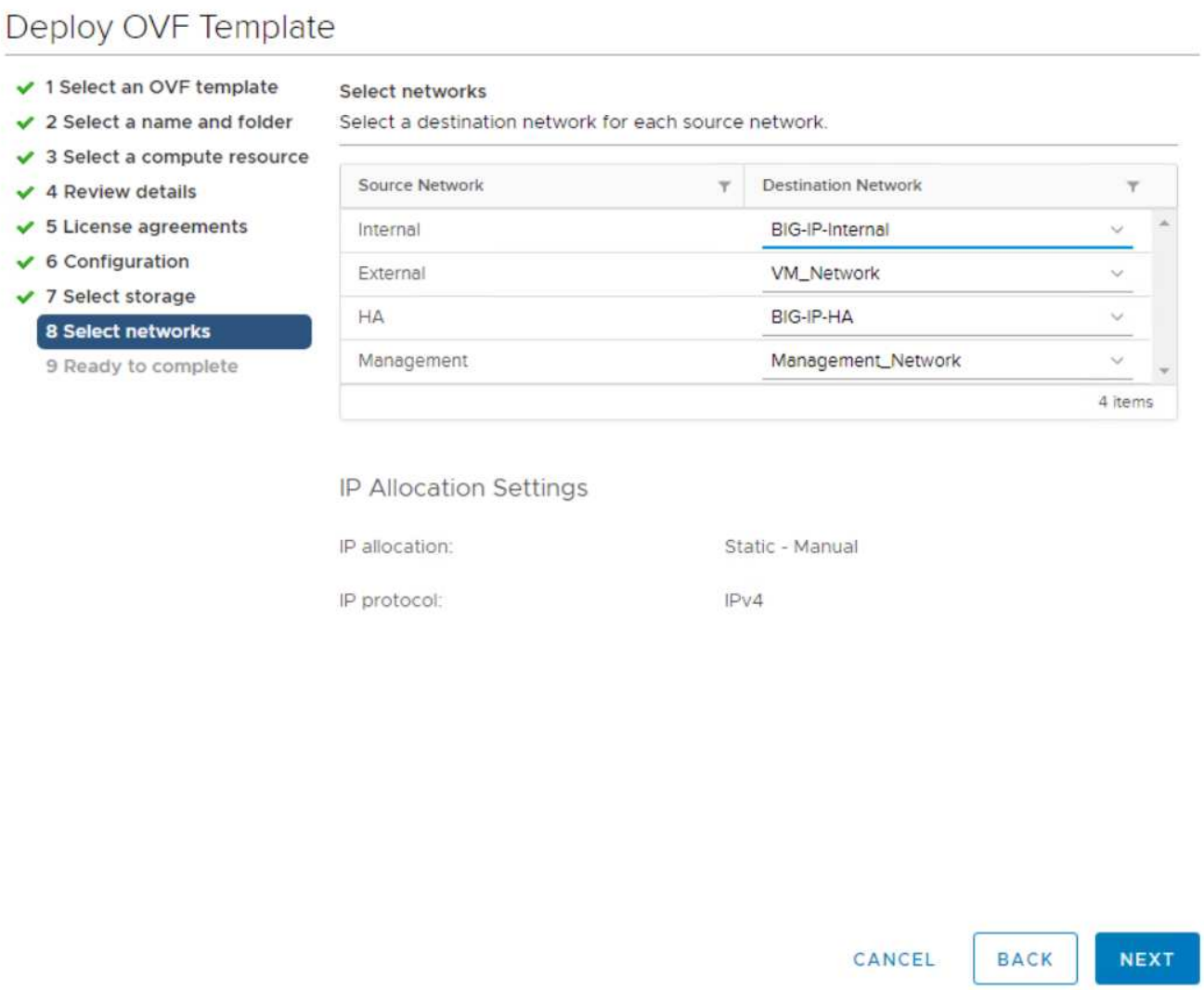
1. Laden Sie die OVA-Datei (Open Virtual Appliance) der virtuellen Anwendung von F5 herunter "Hier".

   > Um die Appliance herunterzuladen, muss sich ein Benutzer bei F5 registrieren. Sie stellen eine 30-Tage-Demo-Lizenz für den Big-IP Virtual Edition Load Balancer bereit. NetApp empfiehlt eine permanente 10-Gbit/s-Lizenz für die Implementierung einer Appliance in Produktionsumgebungen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Infrastruktur-Ressourcen-Pool, und wählen Sie OVF-Vorlage bereitstellen aus. Ein Assistent startet, mit dem Sie die OVA-Datei auswählen können, die Sie gerade in Schritt 1 heruntergeladen haben. Klicken Sie Auf Weiter.



3. Klicken Sie auf Weiter, um die einzelnen Schritte fortzusetzen und die Standardwerte für jeden angezeigten Bildschirm zu akzeptieren, bis Sie den Bildschirm zur Speicherauswahl erreichen. Wählen Sie den VM_Datastore aus, für den Sie die virtuelle Maschine bereitstellen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Auf dem nächsten Bildschirm des Assistenten können Sie die virtuellen Netzwerke für die Verwendung in der Umgebung anpassen. Wählen Sie VM_Network für das Feld External aus, und wählen Sie Management_Network für das Feld Management aus. Interne Konfigurationen und HA werden für erweiterte Konfigurationen der F5 Big-IP Appliance verwendet und sind nicht konfiguriert. Diese Parameter können allein gelassen oder für die Verbindung mit verteilten Portgruppen ohne Infrastruktur konfiguriert werden. Klicken Sie Auf Weiter.

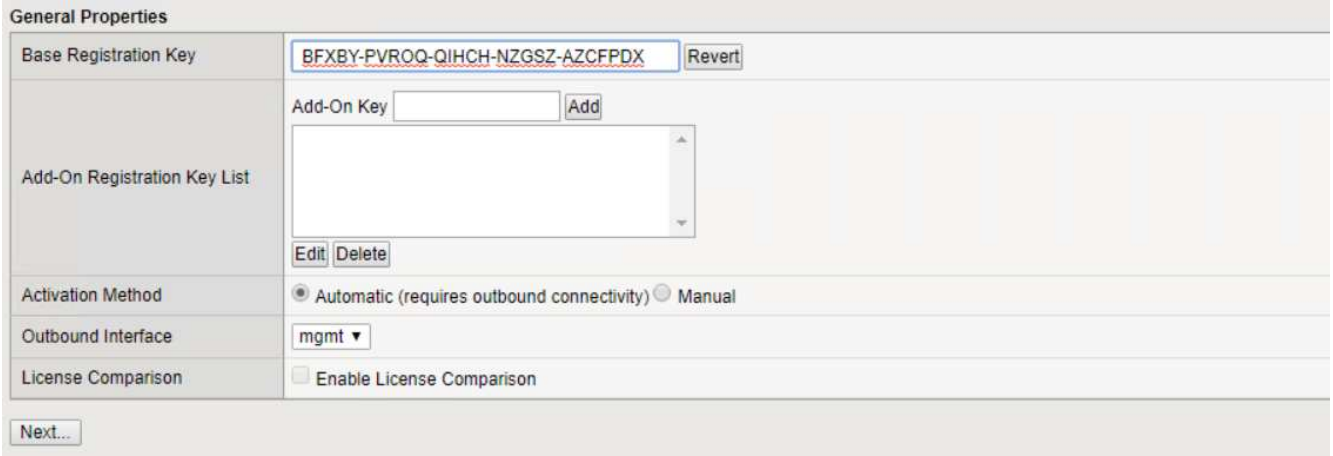


5. Prüfen Sie den Übersichtsbildschirm für das Gerät und klicken Sie, wenn alle Informationen richtig sind, auf Fertig stellen, um die Bereitstellung zu starten.
6. Klicken Sie nach der Implementierung der virtuellen Appliance mit der rechten Maustaste, und schalten Sie sie ein. Er sollte eine DHCP-Adresse im Managementnetzwerk erhalten. Die Appliance ist auf Linux basiert und verfügt über VMware Tools, sodass Sie die im vSphere Client empfangenen DHCP-Adressen anzeigen können.

7. Öffnen Sie einen Webbrowser, und stellen Sie im vorherigen Schritt eine Verbindung mit dem Gerät unter der IP-Adresse her. Die Standardanmeldedaten sind admin/admin. Nach der ersten Anmeldung werden Sie umgehend aufgefordert, das Admin-Passwort zu ändern. Sie gelangen dann zu einem Bildschirm, auf dem Sie sich mit den neuen Anmeldedaten anmelden müssen.

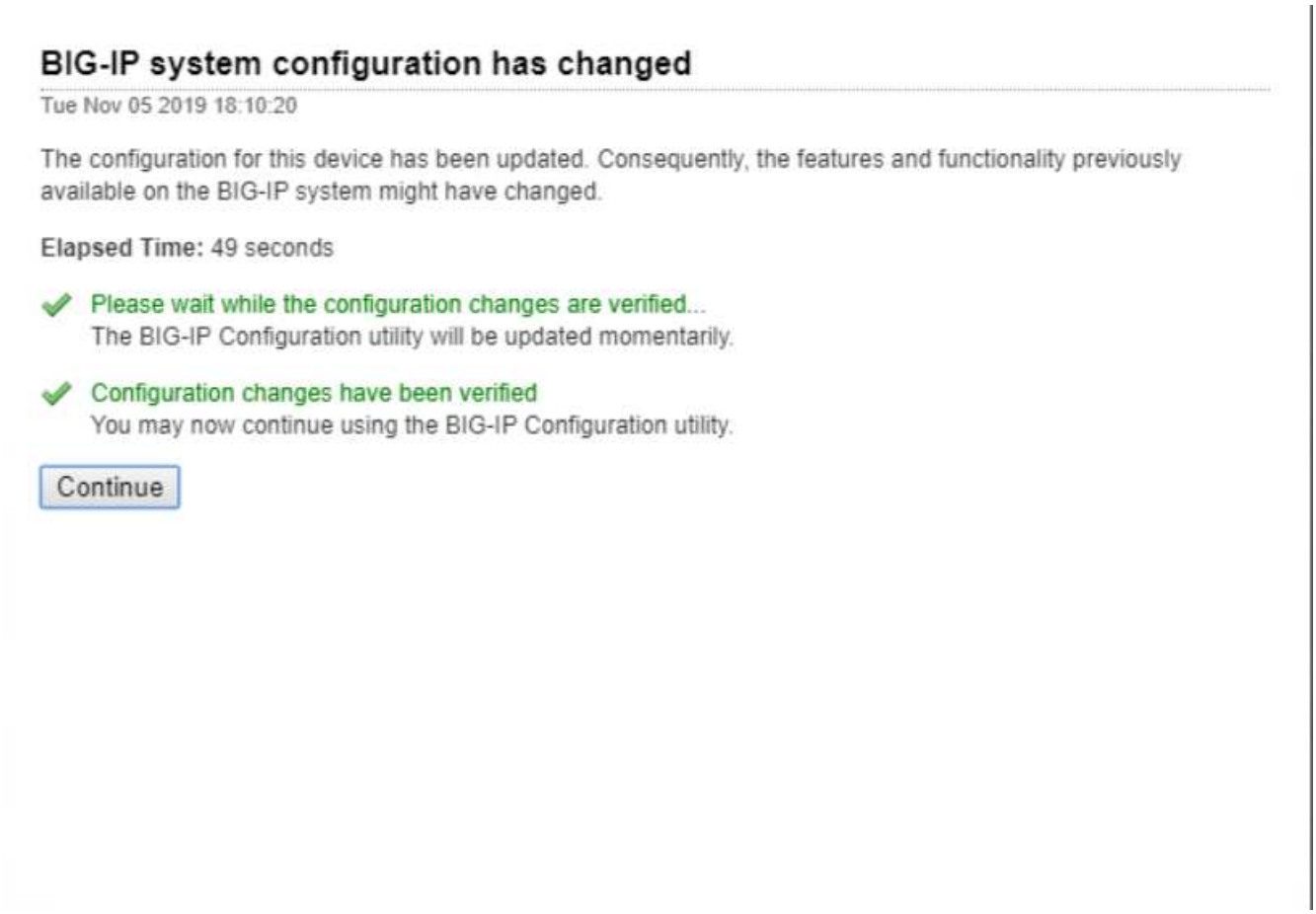
8. Der erste Bildschirm fordert den Benutzer auf, das Setup-Dienstprogramm abzuschließen. Starten Sie das Dienstprogramm, indem Sie auf Weiter klicken.

9. Im nächsten Bildschirm wird die Aktivierung der Lizenz für das Gerät angezeigt. Klicken Sie zum Starten auf Aktivieren. Wenn Sie auf der nächsten Seite dazu aufgefordert werden, fügen Sie entweder den 30-Tage-Evaluierungslizenzschlüssel ein, den Sie bei der Anmeldung zum Download erhalten haben, oder die dauerhafte Lizenz, die Sie beim Kauf des Geräts erworben haben. Klicken Sie Auf Weiter.



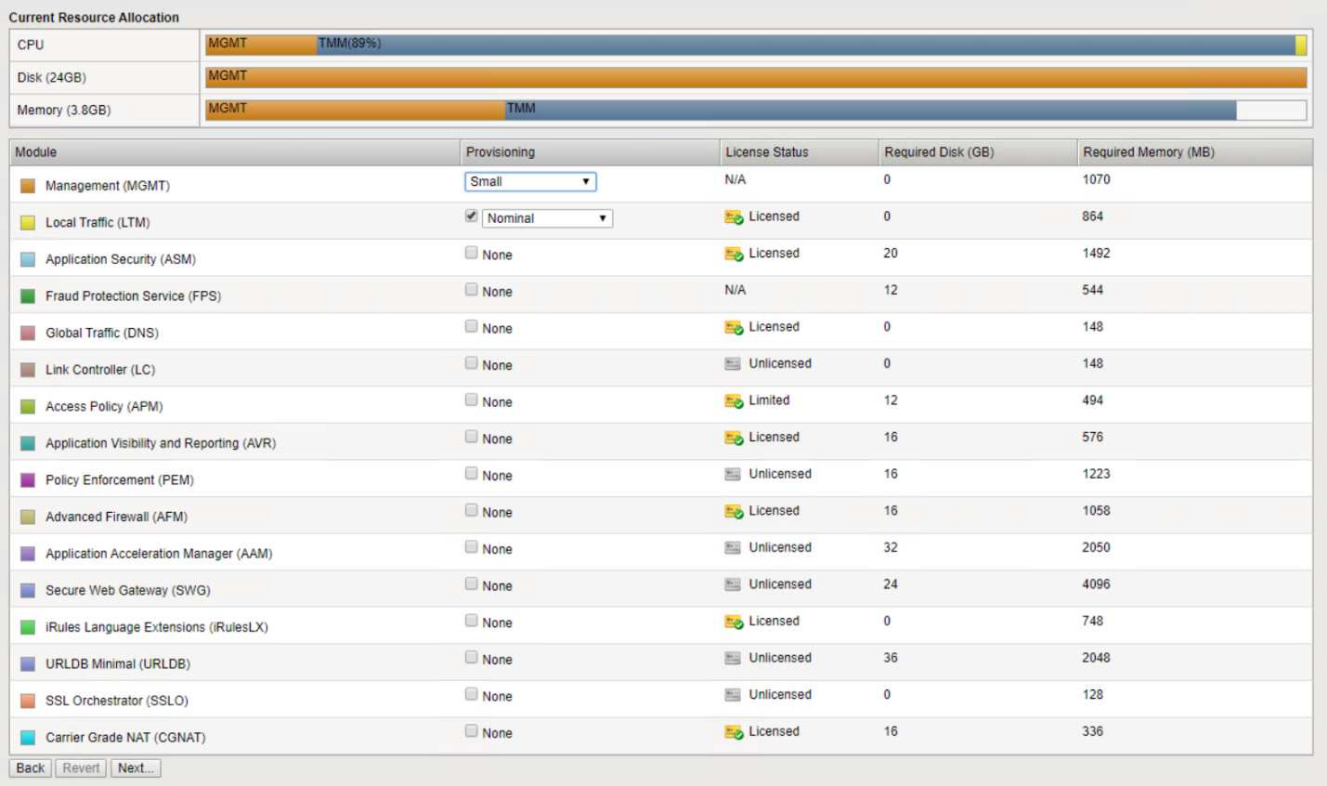
> Damit das Gerät die Aktivierung durchführen kann, muss das auf der Verwaltungsschnittstelle definierte Netzwerk in der Lage sein, das Internet zu erreichen.

10. Auf dem nächsten Bildschirm wird die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (End User License Agreement, EULA) angezeigt. Wenn die Bedingungen in der Lizenz akzeptabel sind, klicken Sie auf Akzeptieren.
11. Auf dem nächsten Bildschirm wird die verstrichene Zeit gezählt, während die bisherigen Konfigurationsänderungen überprüft werden. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Erstkonfiguration fortzufahren.



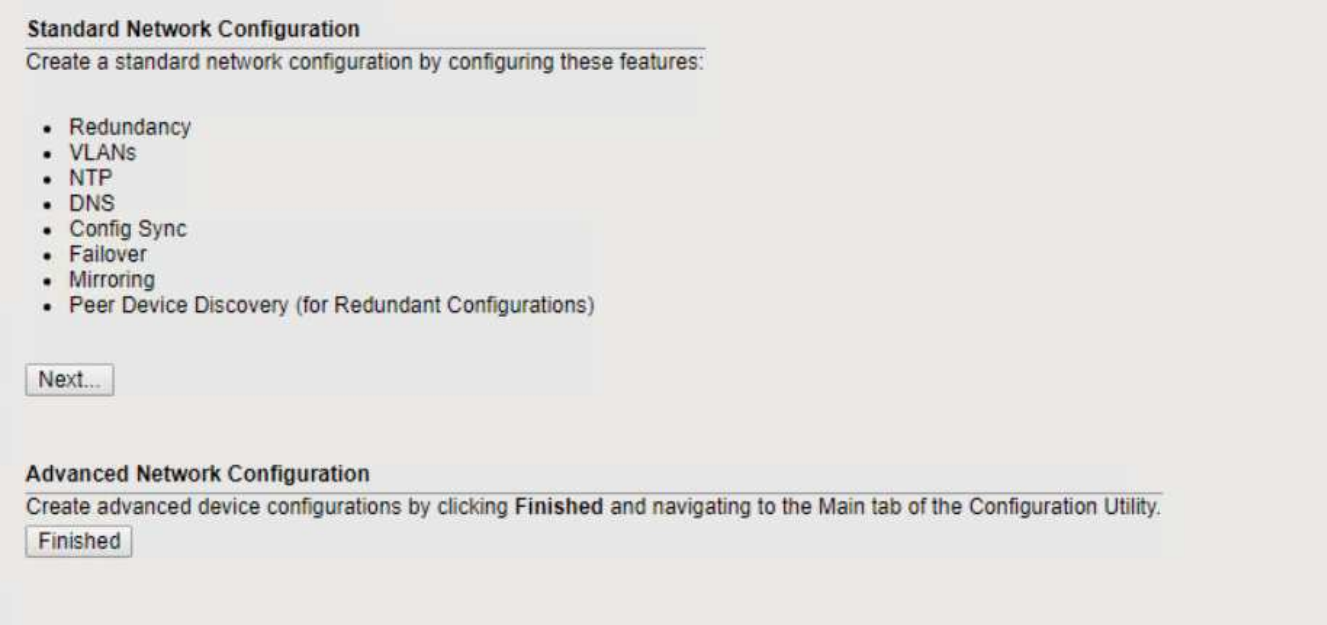
12. Das Fenster Konfigurationsänderung wird geschlossen, und im Setup-Dienstprogramm wird das Menü Ressourcenbereitstellung angezeigt. In diesem Fenster werden die derzeit lizenzierten Funktionen sowie

die aktuellen Ressourcenzuordnungen für die virtuelle Appliance und jeden laufenden Service aufgeführt.

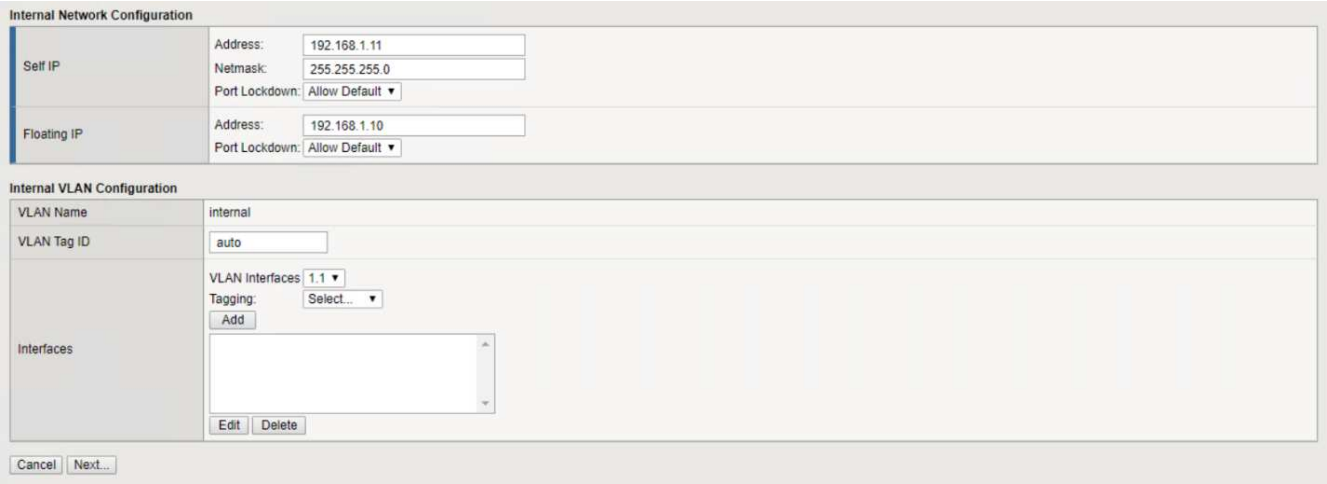


13. Durch Klicken auf die Menüoption Plattform auf der linken Seite kann die Plattform zusätzlich geändert werden. Änderungen umfassen die Einstellung der Management-IP-Adresse, die mit DHCP konfiguriert ist, die Einstellung des Host-Namens und der Zeitzone, in der die Appliance installiert ist, sowie das Sichern der Appliance über den Zugriff über SSH.

14. Klicken Sie dann auf das Menü Netzwerk, mit dem Sie Standard-Netzwerkfunktionen konfigurieren können. Klicken Sie auf Weiter, um den Assistenten für die Standard-Netzwerkkonfiguration zu starten.

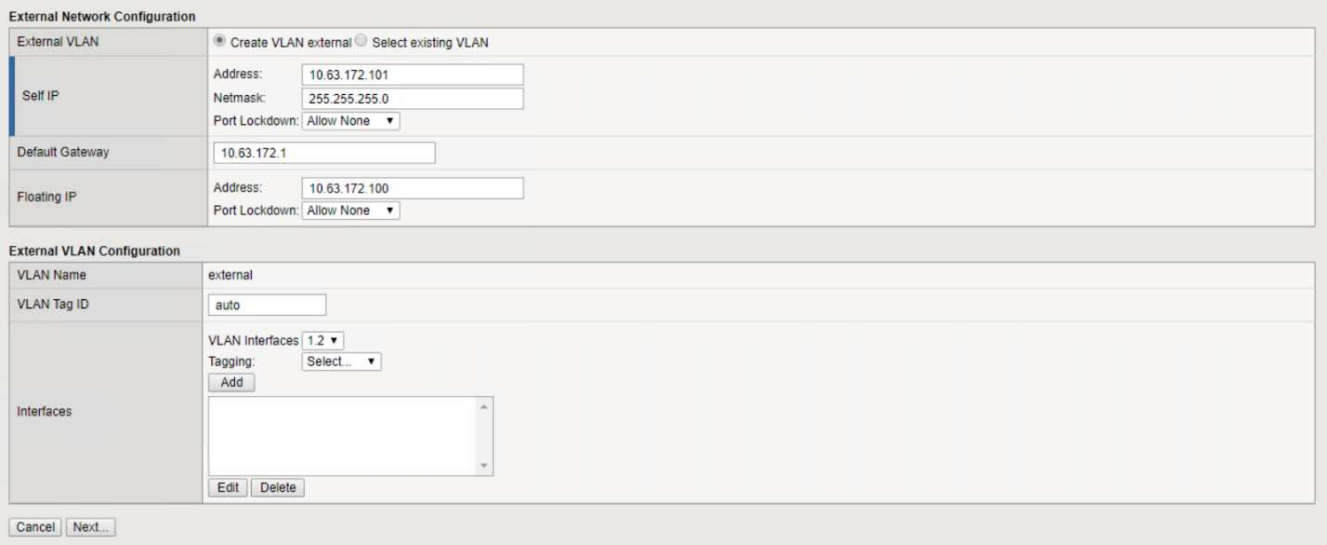


15. Auf der ersten Seite des Assistenten werden die Redundanz konfiguriert; lassen Sie die Standardeinstellungen, und klicken Sie auf Weiter. Auf der nächsten Seite können Sie eine interne Schnittstelle am Load Balancer konfigurieren. Schnittstelle 1.1 wird dem VMNIC namens Internal im OVF-Bereitstellungsassistenten zugeordnet.

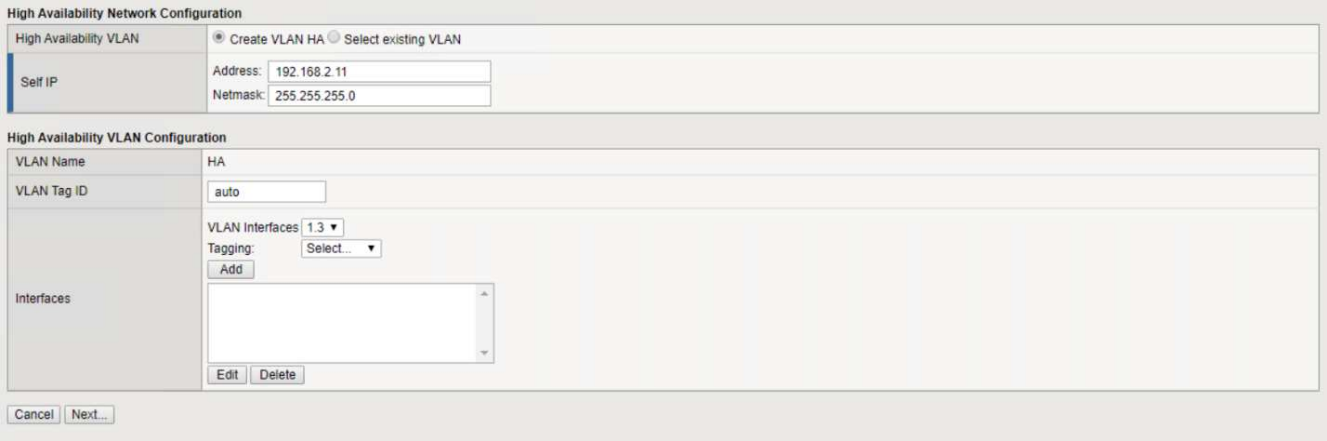


> Die Leerzeichen auf dieser Seite für Self IP Address, Netzmaske und Floating IP-Adresse können mit einer nicht routingfähigen IP-Adresse ausgefüllt werden, die als Platzhalter verwendet werden kann. Sie können auch mit einem internen Netzwerk gefüllt werden, das als verteilte Portgruppe für virtuelle Gäste konfiguriert wurde, wenn Sie die drei-bewaffnete Konfiguration bereitstellen. Sie müssen abgeschlossen sein, um mit dem Assistenten fortzufahren.

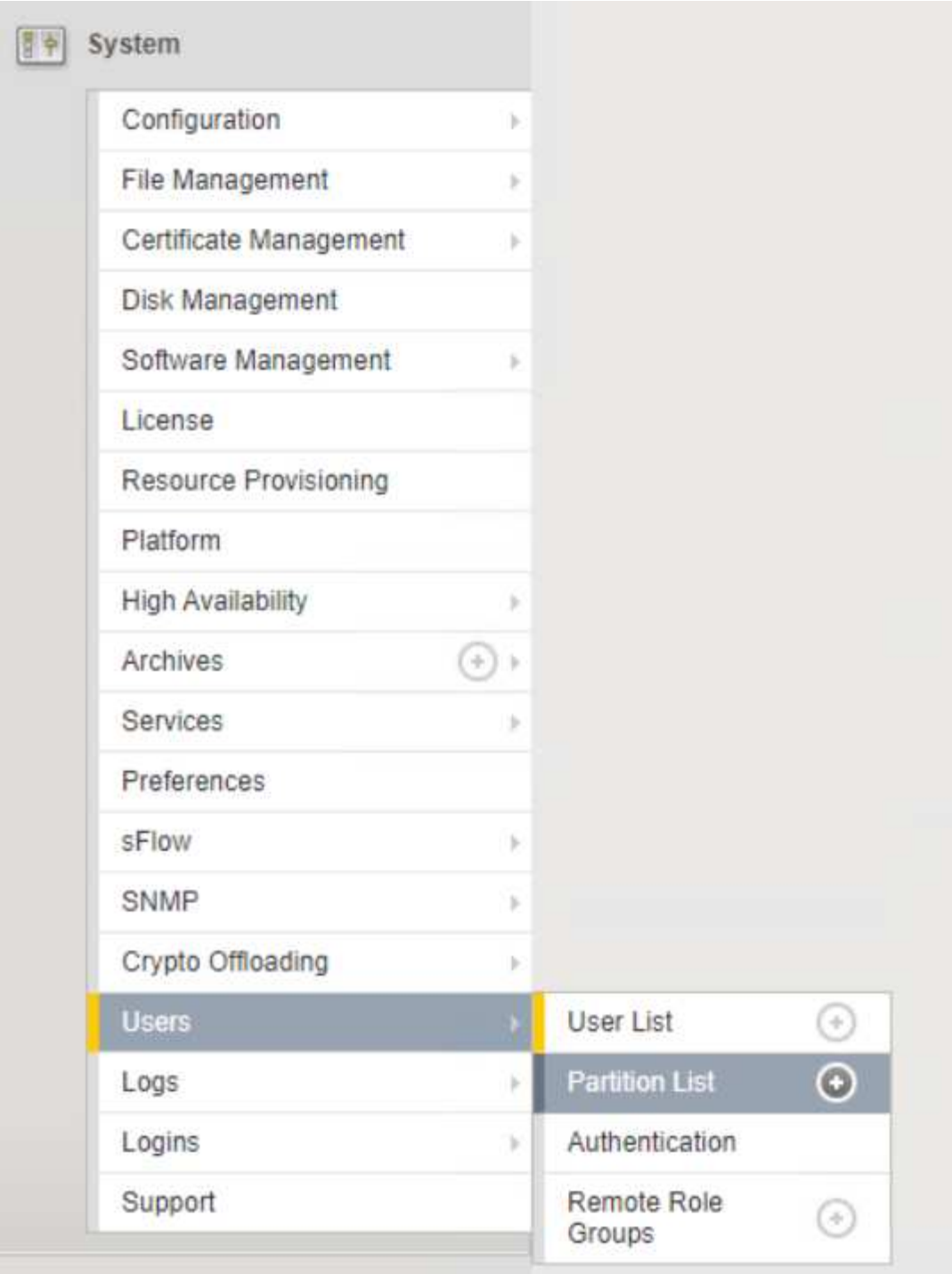
16. Auf der nächsten Seite können Sie ein externes Netzwerk konfigurieren, mit dem Services den in Kubernetes implementierten Pods zugeordnet werden können. Wählen Sie aus dem Bereich VM_Network eine statische IP, die entsprechende Subnetzmaske und eine unverankerte IP aus demselben Bereich aus. Schnittstelle 1.2 wird dem VMNIC namens External im OVF-Bereitstellungsassistenten zugeordnet.



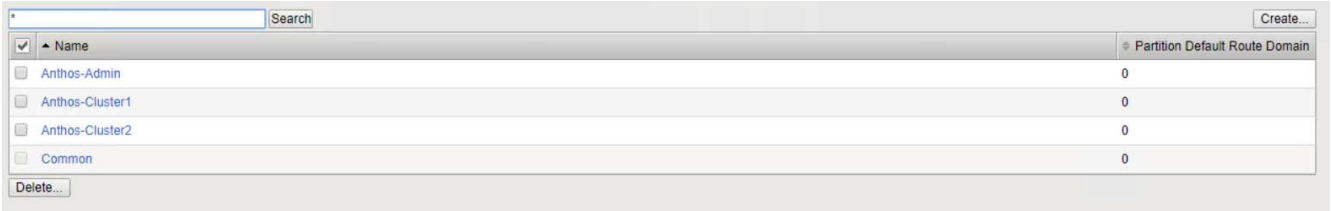
17. Auf der nächsten Seite können Sie ein internes HA-Netzwerk konfigurieren, wenn Sie mehrere virtuelle Appliances in der Umgebung bereitstellen. Um fortzufahren, müssen Sie die Felder Self-IP Address und Netmasks ausfüllen. Sie müssen Schnittstelle 1.3 als VLAN Interface auswählen, das dem vom OVF-Vorlagenassistenten definierten HA-Netzwerk zugeordnet wird.



18. Auf der nächsten Seite können Sie die NTP-Server konfigurieren. Klicken Sie dann auf Weiter, um mit dem DNS-Setup fortzufahren. Die DNS-Server und die Domänensuchliste sollten bereits vom DHCP-Server ausgefüllt werden. Klicken Sie auf Weiter, um die Standardeinstellungen zu übernehmen und fortzufahren.
19. Klicken Sie für den Rest des Assistenten auf Weiter, um das Advanced Peering Setup fortzusetzen, dessen Konfiguration über den Umfang dieses Dokuments hinausgeht. Klicken Sie anschließend auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.
20. Erstellen Sie einzelne Partitionen für den Anthos Admin-Cluster und für jeden in der Umgebung implementierten Benutzer-Cluster. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf System, navigieren Sie zu Benutzern, und klicken Sie auf Partitionsliste.



21. Der angezeigte Bildschirm zeigt nur die aktuelle gemeinsame Partition an. Klicken Sie auf der rechten Seite auf Erstellen, um die erste zusätzliche Partition zu erstellen, und benennen Sie sie `GKE-Admin`. Klicken Sie dann auf Wiederholen, und benennen Sie die Partition `User-Cluster-1`. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Wiederholen, um die nächste Partition zu benennen `User-Cluster-2`. Klicken Sie abschließend auf Fertig, um den Assistenten abzuschließen. Der Bildschirm Partitionsliste wird mit allen jetzt aufgeführten Partitionen angezeigt.



Integration in Anthos

In jeder Konfigurationsdatei gibt es einen Abschnitt, bzw. für das Admin-Cluster. Jedes Benutzer-Cluster, das Sie bereitstellen möchten, um den Load Balancer zu konfigurieren, sodass er von Anthos On-Premises gemanagt wird.

Das folgende Skript ist ein Beispiel aus der Konfiguration der Partition für den GKE-Admin-Cluster. Die Werte, die nicht kommentiert und geändert werden müssen, werden in Fettdruck unten gesetzt:

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: F5BigIP
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  f5BigIP:
    address: "172.21.224.21"
    credentials:
      username: "admin"
```

```
      password: "admin-password"
    partition: "GKE-Admin"
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  # seesaw:
    # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
    # for LB VMs. Must contain one or two IPs.
    #  ipBlockFilePath: ""
    # (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
    # be between 1-255 and unique in a VLAN.
    #  vrid: 0
    # (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    #  masterIP: ""
    # (Required) The number CPUs per machine
    #  cpus: 4
    # (Required) Memory size in MB per machine
    #   memoryMB: 8192
    # (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
    # network)
    #   vCenter:
      # vSphere network name
      #     networkName: VM_Network
    # (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    #   enableHA: false
```

"Weiter: Installieren von MetalLB Load Balancer."

Installation von MetalLB Load Balancer

Auf dieser Seite werden die Installations- und Konfigurationsanweisungen für den von der MetalLB verwalteten Load Balancer aufgeführt.

Installieren des MetalLB Load Balancer

Der MetalLB Load Balancer ist vollständig mit Anthos Clusters auf VMware integriert und hat eine automatisierte Bereitstellung als Teil der Admin- und User-Cluster-Setups ab der Version 1.11 durchgeführt. Es gibt Textblöcke in der jeweiligen `cluster.yaml` Konfigurationsdateien, die Sie ändern müssen, um Informationen zum Load Balancer bereitzustellen. Die Lösung wird automatisch auf Ihrem Anthos Cluster gehostet, anstatt externe Ressourcen wie die anderen unterstützten Load Balancer-Lösungen bereitzustellen. Sie können auch einen ip-Pool erstellen, der automatisch Adressen bei der Erstellung von Kubernetes-Services des Typs Load Balancer in Clustern zuweist, die nicht auf einem Cloud-Provider ausgeführt werden.

Integration in Anthos

Wenn Sie den MetalLB Load Balancer für Anthos Admin aktivieren, müssen Sie einige Zeilen im ändern `loadBalancer:` Abschnitt, der in vorhanden ist `admin-cluster.yaml` Datei: Die einzigen Werte, die Sie ändern müssen, sind die Einstellung des `controlPlaneVIP:` Adresse und dann die einstellen `kind:` Als MetalLB. Ein Beispiel hierfür finden Sie im folgenden Code-Snippet:

```
# (Required) Load balancer configuration
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

Bei Aktivierung des MetalLB Load Balancer für Anthos-Benutzer-Cluster gibt es jeweils zwei Bereiche `user-cluster.yaml` Datei, die aktualisiert werden muss. Erstens, in einer Weise ähnlich wie die `admin-cluster.yaml` Datei, müssen Sie die ändern `controlPlaneVIP:`, `ingressVIP:`, und `kind:` Werte in der `loadBalancer:` Abschnitt. Ein Beispiel hierfür finden Sie im folgenden Code-Snippet:

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.240"
    # Shared by all services for ingress traffic
    ingressVIP: "10.61.181.244"
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" "ManualLB" or
"MetalLB".
  # Uncomment the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: MetalLB
```

> Die ingressVIP IP-Adresse muss im Pool der IP-Adressen vorhanden sein, die dem MetalLB Load Balancer später in der Konfiguration zugewiesen wurden.

Dann müssen Sie zum navigieren `metalLB:` Unterabschnitt und ändern Sie den `addressPools:` Wenn Sie den Pool im benennen `- name:` Variabel. Sie müssen außerdem einen Pool mit ip-Adressen erstellen, den MetalLB Services vom Typ Load Balancer zuweisen kann, indem Sie dem einen Bereich zur Verfügung stellen `addresses:` Variabel.

```
# # (Required when using "MetalLB" kind in user clusters) Specify the
MetalLB config
 metalLB:
 #   # (Required) A list of non-overlapping IP pools used by load balancer
typed services.
 #   # Must include ingressVIP of the cluster.
    addressPools:
 #   # (Required) Name of the address pool
    - name: "default"
 #     # (Required) The addresses that are part of this pool. Each address
must be either
 #     # in the CIDR form (1.2.3.0/24) or range form (1.2.3.1-1.2.3.5).
      addresses:
      - "10.61.181.244-10.61.181.249"
```

> Der Adressenpool kann wie im Beispiel als Bereich bereitgestellt werden, indem er sich auf eine Anzahl von Adressen in einem bestimmten Subnetz beschränkt, oder er kann als CIDR-Notation bereitgestellt werden, wenn das gesamte Subnetz zur Verfügung gestellt wird.

1. Wenn Kubernetes-Services vom Typ loadbalancer erstellt werden, weist MetalLB den Diensten automatisch eine externe IP zu und gibt die IP-Adresse durch Antwort auf ARP-Anfragen an.

"Weiter: Installieren von Seesaw Load Balancer."

Installieren von Seesaw-Load-Balancer

Auf dieser Seite werden die Installations- und Konfigurationsanweisungen für den vom Seesaw verwalteten Load Balancer aufgeführt.

Seesaw ist der Standard-verwaltete Netzwerk-Load-Balancer, der in einer Anthos-Cluster-Umgebung von Version 1.6 bis 1.10 installiert ist.

Installieren des Load Balancer für die Seifentäfer

Der Seesaw Load Balancer ist vollständig mit Anthos Clusters auf VMware integriert und hat eine automatisierte Implementierung als Teil der Admin- und User-Cluster-Setups durchgeführt. Im befinden sich Textblöcke `cluster.yaml` Konfigurationsdateien, die geändert werden müssen, um Informationen zum Load Balancer bereitzustellen. Vor der Cluster-Bereitstellung ist dann ein zusätzlicher Schritt erforderlich, um den Load Balancer mit dem integrierten bereitzustellen `gkectl` Werkzeug.

> Seesaw Load Balancer können im HA- oder Non-HA-Modus eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Validierung wurde der Seesaw-Load-Balancer im Non-HA-Modus eingesetzt, der Standardeinstellung. Für die Produktion empfiehlt NetApp die Implementierung von Seesaw in einer HA-Konfiguration, um Fehlertoleranz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Integration in Anthos

In jeder Konfigurationsdatei gibt es einen Abschnitt, bzw. für das Admin-Cluster. In jedem Benutzer-Cluster können Sie den Load Balancer so konfigurieren, dass er von Anthos On-Premises gemanagt wird.

Der folgende Text ist ein Beispiel aus der Konfiguration der Partition für das GKE-Admin-Cluster. Die Werte, die nicht kommentiert und geändert werden müssen, werden in Fettdruck unten gesetzt:

```
loadBalancer:
  # (Required) The VIPs to use for load balancing
  vips:
    # Used to connect to the Kubernetes API
    controlPlaneVIP: "10.61.181.230"
    # # (Optional) Used for admin cluster addons (needed for multi cluster
features). Must
    # # be the same across clusters
    # # addonsVIP: ""
  # (Required) Which load balancer to use "F5BigIP" "Seesaw" or
"ManualLB". Uncomment
  # the corresponding field below to provide the detailed spec
  kind: Seesaw
  # # (Required when using "ManualLB" kind) Specify pre-defined nodeports
  # manualLB:
  #   # NodePort for ingress service's http (only needed for user cluster)
  #   ingressHTTPNodePort: 0
  #   # NodePort for ingress service's https (only needed for user
cluster)
  #   ingressHTTPSNodePort: 0
  #   # NodePort for control plane service
  #   controlPlaneNodePort: 30968
  #   # NodePort for addon service (only needed for admin cluster)
  #   addonsNodePort: 31405
  # # (Required when using "F5BigIP" kind) Specify the already-existing
partition and
  # # credentials
  # f5BigIP:
  #   address:
  #   credentials:
  #     username:
  #     password:
  #   partition:
  #   # # (Optional) Specify a pool name if using SNAT
  #   # snatPoolName: ""
  # (Required when using "Seesaw" kind) Specify the Seesaw configs
  seesaw:
  # (Required) The absolute or relative path to the yaml file to use for
IP allocation
  #  for LB VMs. Must contain one or two IPs.
  ipBlockFilePath: "admin-seesaw-block.yaml"
  #   (Required) The Virtual Router IDentifier of VRRP for the Seesaw
group. Must
```

```
  #   be between 1-255 and unique in a VLAN.
    vrid: 100
  #   (Required) The IP announced by the master of Seesaw group
    masterIP: "10.61.181.236"
  #   (Required) The number CPUs per machine
    cpus: 1
  #   (Required) Memory size in MB per machine
    memoryMB: 2048
  #   (Optional) Network that the LB interface of Seesaw runs in (default:
cluster
  #   network)
    vCenter:
  #   vSphere network name
      networkName: VM_Network
  #   (Optional) Run two LB VMs to achieve high availability (default:
false)
    enableHA: false
```

Der Seesaw-Load-Balancer hat ebenfalls eine separate statische `seesaw-block.yaml` Datei, die Sie für jede Cluster-Implementierung bereitstellen müssen. Diese Datei muss sich im selben Verzeichnis im Verhältnis zum befinden `cluster.yaml` Die Bereitstellungsdatei oder der vollständige Pfad müssen im Abschnitt oben angegeben werden.

Eine Auswahl der `admin-seesaw-block.yaml` Die Datei sieht wie das folgende Skript aus:

```
blocks:
  - netmask: "255.255.255.0"
    gateway: "10.63.172.1"
    ips:
    - ip: "10.63.172.152"
      hostname: "admin-seesaw-vm"
```

> Diese Datei stellt das Gateway und die Netmask für das Netzwerk bereit, das der Load Balancer für das zugrunde liegende Cluster bereitstellt, sowie die Management-IP und den Hostnamen für die virtuelle Maschine, die zur Ausführung des Load Balancer bereitgestellt wird.

"Weiter: Lösungsvalidierung/-Anwendungsfälle."

Lösungsvalidierung und Anwendungsfälle

Die auf dieser Seite angegebenen Beispiele sind Lösungsvalidierungen und Anwendungsfälle für Anthos mit NetApp.

"Installieren Sie eine Anwendung über die Google Cloud Console"

"Als Nächstes: Videos und Demos."

Videos und Demos

Im folgenden Video werden einige der in diesem Dokument dokumentierten Funktionen gezeigt:

"Video: Bereitstellung von Anthos auf Bare Metal"

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Daten zu erfahren:

- NetApp Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/"

- NetApp Astra Trident – Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/index.html"

- NetApp Astra Control Center - Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Anthos Cluster auf der VMware-Dokumentation

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/on-prem/1.10/overview"

- Anthos auf Bare-Metal-Dokumentation

  "https://cloud.google.com/anthos/clusters/docs/bare-metal/latest"

- Dokumentation zu VMware vSphere

  "https://docs.vmware.com/"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.